

Konzeption und Evaluation eines
Multi-Agenten-Systems zur automatisierten
Migration von imperativer LO-VC Logik zu
deklarativer AVC Syntax am Beispiel der msg
systems ag

Torben Dörrer

19. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	iv
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen	2
1.3 Methodisches Vorgehen und Forschungsdesign	3
1.4 Abgrenzung der Arbeit	3
1.5 Aufbau der Arbeit	4
2 Theoretische Grundlagen	6
2.1 Domänenspezifische Grundlagen: SAP Variantenkonfiguration	6
2.1.1 Einführung in die logische Architektur der Variantenkonfiguration	6
2.1.2 Die klassische Variantenkonfiguration (LO-VC) im Kontext der Systemtransformation	7
2.1.3 Die moderne Architektur (AVC) und das Constraint Paradigma	8
2.2 Generative künstliche Intelligenz im Software Engineering . . .	9
2.2.1 Large Language Models für Quellcode	9
2.2.2 Limitationen monolithischer Ansätze	11
2.3 Multi-Agenten-Systeme (MAS)	12
2.3.1 Definition und kognitive Architekturen	12
2.3.2 Kollaborative Agenten-Muster	14
2.3.3 Entwicklungs-Frameworks für MAS	15
3 Related Work	17
4 Durchführung und Auswertung des Experteninterviews	20
4.1 Zielsetzung und Erkenntnisinteresse	20
4.2 Methodisches Forschungsdesign	20
4.3 Datenerhebung und Auswertungsprozess	21
4.4 Ergebnisse der Befragung	22

4.4.1	Kognitive Altlasten und historischer Code	22
4.4.2	Paradigmenwechsel und syntaktisches Umdenken . . .	23
4.4.3	Fragmentierung manueller Prozessschritte	23
4.4.4	Limitierungen bestehender Standard-Tools	23
4.4.5	Manueller Aufwand und Fehleranfälligkeit im Testprozess	24
4.4.6	Zeitliche Metriken und Identifikation von Flaschenhälsen	24
4.5	Implikationen für die Systemarchitektur (Ideales Zielbild) . . .	24
4.5.1	Funktionale Anforderungen aus der Expertenperspektive	25
4.5.2	Architektonische Paradigmen und Beratungsansatz . .	25
4.5.3	Quantitative Zielvorgaben für die Systemvalidierung . .	25
4.5.4	Überleitung zum methodischen Realitätsabgleich . . .	26
5	Machbarkeitsanalyse und praktischer Selbstversuch	27
5.1	Technologischer Realitätsabgleich und empirische Scope-Definition	27
5.1.1	Evaluation der funktionalen Praxisanforderungen . . .	28
5.1.2	Evaluation der architektonischen Paradigmen	28
5.1.3	Synthese des finalen System-Scopes	29
5.2	Wissenschaftliche Einordnung und methodisches Analyseprotokoll	29
5.3	Datenbasis und Sampling-Strategie	30
5.4	Ergebnisse des Selbstversuchs: Ableitung der kognitiven Archi- tektur	30
5.4.1	Ableitung der V1-Architektur und System-Prompts . .	31
6	Systemdesign und Prototypenentwicklung	33
6.1	Technologieauswahl und Infrastruktur	33
6.1.1	Orchestrierungs-Framework: CrewAI	33
6.1.2	Infrastruktur und Modellintegration: SAP AI Core und liteLLM	34
6.2	Iterative Entwicklung des Prototyps (Design Science Research)	35
6.2.1	Zyklus 1: Limitierungen einer rein agentenbasierten Architektur	35
6.2.2	Zyklus 2: Code-Refaktorisierung, Wissensbasis und struk- turelle Halluzinationen	36
6.2.3	Zyklus 3: Regelbasierte Vorverarbeitung und Domäne- nunabhängigkeit	38
6.2.4	Zyklus 4: Die finale neuro-symbolische Architektur und funktionale Abgrenzung	39
7	Qualitative Evaluation des Artefakts	41
7.1	Methodisches Setup und Durchführung	41
7.2	Ergebnisse der Experten-Evaluation	43

<i>INHALTSVERZEICHNIS</i>	iii
7.2.1 Nachvollziehbarkeit (Explainability & Traceability) . .	43
7.2.2 Semantische Äquivalenz und Logik (Struktur & Archi- tektur)	44
7.2.3 Syntaktische Korrektheit (AVC-Compliance)	45
7.2.4 Praxistauglichkeit und Business Value	46
7.3 Limitierungen der Fallstudie (Threats to Validity)	47
8 Fazit und Ausblick	49
8.1 Zusammenfassung der Arbeit	49
8.2 Beantwortung der Forschungsfragen	50
8.3 Zukünftige Entwicklungen (Future Work)	52
8.4 Schlusswort	53
Anhang Anhang	58
Anhang Datenauswertung der Experteninterviews	59

Abkürzungsverzeichnis

KMAT	konfigurierbare Materialstamm
Super BOM	konfigurierbare Maximalstückliste
AVC	Advanced Variant Configuration
LO-VC	Logistics Variant Configuration
KI	künstliche Intelligenz
ML	Machine Learning
CSP	Constraint Satisfaction Problem
LLMs	Large Language Models
ICL	In-Context Learning
MAS	Multi-Agenten Systeme
DSR	Design Science Research

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Produzierende Unternehmen stehen aktuell im SAP Ökosystem vor der Herausforderung, ihre IT-Landschaften vom vorherigen SAP ERP auf das moderne System SAP S/4HANA zu migrieren (vgl. Kapitel 2.1). Ein kritischer Teilbereich dieser Umstellung ist die Variantenkonfiguration: Die imperative Logik der klassischen *Logistics Variant Configuration* (LO-VC) muss in die deklarative Syntax der *Advanced Variant Configuration* (AVC) überführt werden.

In der Praxis – insbesondere im Beratungsumfeld der *msg systems ag* – erweist sich diese Syntax-Migration als enormer Zeit- und Kostenfaktor. Da es wegen des grundlegenden Paradigmenwechsels keine einfachen 1:1-Übersetzer gibt, erfolgt die Umstellung oft manuell und ist entsprechend fehleranfällig. Erste Versuche der *msg systems ag*, diesen Prozess mit generativer *künstliche Intelligenz* (KI) zu automatisieren, blieben bislang hinter den Erwartungen zurück. Einfache Abfragen über Sprachmodelle wie ChatGPT (Single-Prompt-Ansätze) scheitern an der strukturellen Komplexität und den strikten Syntaxvorgaben der SAP-Constraint-Netzwerke. Bei langen Logikketten verlieren die Modelle den Kontext und erzeugen fehlerhaften Code (Halluzinationen).

Aus dieser Problematik leitet sich die zentrale Motivation der vorliegenden Arbeit ab. Da sich die komplexe Übersetzungsaufgabe bisher nicht zuverlässig durch monolithische Single-Prompt-Ansätze lösen ließ, wird untersucht, inwiefern der Einsatz eines Multi-Agenten-Systems zu besseren Ergebnissen führt. Die Ausgangshypothese lautet dabei, dass ein orchestriertes Kollektiv spezialisierter KI-Agenten, die das Migrationsproblem in noch zu definierende, logische Teilaufgaben zerlegen, Entwickler grundlegend dabei unterstützen

kann, historischen Code und komplexe Altsysteme schneller zu durchdringen. Durch die gezielte Automatisierung eines spezifischen Teilbereichs der Migration soll so nicht nur die strukturelle Qualität der Zielarchitektur verbessert, sondern letztlich auch ein effizienterer und beschleunigter Gesamtprozess ermöglicht werden.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen

Das primäre Ziel dieser Masterarbeit ist die theoriegeleitete Konzeption, Implementierung und Evaluation eines Proof of Concept (PoC) für eine Multi-Agenten-Architektur zur Logik-Migration von LO-VC nach AVC. In enger Kooperation mit der *msg systems ag* wird hierfür zunächst der komplexe Problemraum analysiert, um systematisch herauszuarbeiten, welcher spezifische Teilbereich der Migration im Rahmen dieser Arbeit fokussiert und automatisiert werden soll.

Aufbauend auf dieser Abgrenzung wird ein iterativer Prototyp auf Basis des *SAP AI Core* entwickelt. Dabei soll praxisnah untersucht werden, wie ein Multi-Agenten-System für diesen identifizierten Teilbereich strukturiert sein muss und ob der Einsatz generativer KI den intellektuellen Engpass der manuellen Regelwerks-Transformation auflösen kann. Die abschließende Evaluation des Prototyps dient dazu, den tatsächlichen Mehrwert sowie die technologischen Grenzen dieses Automatisierungsansatzes aufzuzeigen.

Die Arbeit wird von folgender Hauptforschungsfrage geleitet: **Inwiefern lässt sich die Migration von klassischer LO-VC-Logik zu deklarativer AVC-Syntax durch eine Multi-Agenten-Architektur automatisieren, und wo liegen die Grenzen dieses Ansatzes?**

Um diese Hauptfrage zu beantworten, werden vier Unter-Forschungsfragen (FF) definiert:

- **FF1 (Problemraum & Baseline):** Welche prozessualen Hürden prägen die manuelle Migration der historischen SAP-Modelle, und wie hoch ist der bisherige zeitliche Aufwand (Baseline)?
- **FF2 (Aufgabendesign):** Wie lassen sich die manuellen Übersetzungsschritte eines menschlichen Entwicklers so strukturieren, dass daraus sinnvolle Rollen und Aufgaben für ein Multi-Agenten-System abgeleitet werden können?
- **FF3 (Architekturentwurf & Limitierungen):** Welche technologischen Herausforderungen ergeben sich beim Einsatz generativer KI-Agenten für komplexe Code-Transformationen, und wie muss die Architektur gestaltet werden, um zuverlässige Ergebnisse zu liefern?

- **FF4 (Evaluation & Mehrwert):** Welchen qualitativen Mehrwert bietet der entwickelte Prototyp im direkten Vergleich zur manuellen Baseline, und wo liegen die funktionalen Grenzen für einen vollautonomen Praxiseinsatz?

1.3 Methodisches Vorgehen und Forschungsdesign

Die Methodik dieser Arbeit basiert auf dem Paradigma des Design Science Research (*Design Science Research* (DSR)) nach Hevner et al. (2004). Ziel ist es, nicht nur ein Praxisproblem theoretisch zu analysieren, sondern aktiv eine innovative IT-Lösung (den MAS-Prototyp) dafür zu entwickeln. DSR verbindet dabei praktische Relevanz mit wissenschaftlicher Methodik.

Das Vorgehen gliedert sich in drei Kernphasen, die verschiedene Methoden kombinieren:

1. **Explorative Phase (Problem- und Scope-Definition):** Zunächst wird der Problemraum bei der *msg systems ag* präzise erfasst.
 - *Fallstudie 1 (Expertenbefragung):* Ein semi-strukturiertes Interview ermittelt die manuelle Baseline und die Anforderungen aus der Praxis. Die Auswertung erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring.
 - *Praktischer Selbstversuch:* In Anlehnung an empirisches Software Engineering nach Seaman (1999) werden reale LO-VC-Daten systematisch analysiert. So wird auf Code-Ebene geprüft, wie sich die Aufgaben für die spezialisierten KI-Rollen ableiten lassen.
2. **Konstruktionsphase (Build):** Aufbauend auf der ersten Phase wird der Prototyp in mehreren Iterationen entwickelt und verfeinert.
3. **Evaluationsphase (Evaluate):** Um den praktischen Nutzen der Lösung zu belegen, evaluiert ein Fachexperte das System abschließend qualitativ mithilfe der *Think-Aloud-Methode*. Das geführte Interview wird wiederum nach Mayring ausgewertet, um den generierten Code auf Nachvollziehbarkeit, Semantik und syntaktische Korrektheit zu prüfen.

1.4 Abgrenzung der Arbeit

Diese Arbeit beschränkt sich auf die Konzeption und Entwicklung eines Multi-Agenten-Prototyps für die Logik-Transformation von LO-VC nach AVC im

Kontext der *msg systems ag*.

Das Problemfeld der SAP-Migration ist hochkomplex. Eine vollautomatische, produktionsreife Enterprise-Lösung für den gesamten Migrationsprozess wird hier daher nicht angestrebt. Innerhalb des Zeitrahmens einer sechsmonatigen Masterarbeit lassen sich Themen wie Massendatenverarbeitung, vollständige Systemintegration oder vollautomatisiertes Testing nicht sinnvoll abdecken.

Vielmehr dient die Arbeit als Machbarkeitsstudie (*Proof of Concept*). Anhand eines isolierten Beispielszenarios wird detailliert untersucht, an welchen Stellen der Einsatz generativer KI im Rahmen eines Multi-Agenten-Systems sinnvoll ist und wo die aktuellen technologischen Grenzen liegen.

Der exakte funktionale Scope wird nicht vorab festgelegt, sondern theoriegeleitet aus der Problem-Exploration (Experteninterview) abgeleitet, um den Agenten gezielt dort einzusetzen, wo der prozessuale Leidensdruck am höchsten ist.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in acht aufeinander aufbauende Kapitel, deren Inhalte sich wie folgt strukturieren:

Kapitel 1 – Einleitung: Führt in die Problemstellung ein, definiert die Forschungsfragen und skizziert das methodische Design sowie die Abgrenzung der Arbeit.

Kapitel 2 – Theoretische Grundlagen: Legt das technologische Fundament zur SAP-Variantenkonfiguration und beleuchtet die Paradigmen von Multi-Agenten-Systemen.

Kapitel 3 – Related Work: Ordnet die Arbeit durch eine Literaturanalyse in den aktuellen wissenschaftlichen Forschungskontext ein.

Kapitel 4 – Experteninterview: Beschreibt die Durchführung des Experteninterviews und wertet die qualitative Befragung aus, um die manuelle Baseline und die funktionalen Praxisanforderungen zu definieren.

Kapitel 5 – Machbarkeitsanalyse und Selbstversuch: Führt eine kurze Machbarkeitsanalyse der durch das Interview gewonnenen Erkenntnisse für die Anforderungen durch. Beschreibt im zweiten Teil die methodische Dekonstruktion auf Code-Ebene, aus der die Aufgabenverteilung für die Agenten-Rollen abgeleitet wird.

Kapitel 6 – Systemdesign und Prototypenentwicklung: Dokumentiert die iterative Konstruktion der Architektur des Prototypen

Kapitel 7 – Qualitative Evaluation: Umfasst die Überprüfung des entwickelten Artefakts durch einen Fachexperten, um den funktionalen Mehrwert und die Limitierungen aufzuzeigen.

Kapitel 8 – Fazit und Ausblick: Schließt die Arbeit mit der Beantwortung der Forschungsfragen, einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf zukünftige Forschungspotenziale ab.

Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Um die Entwicklung eines KI-gestützten Migrationssystems gut nachvollziehen zu können, müssen zunächst die zugrundeliegenden Technologien verstanden werden. Dieses Kapitel bildet das theoretische Fundament der Arbeit. Es erklärt die wichtigsten Konzepte der SAP-Variantenkonfiguration, der generativen künstlichen Intelligenz (KI) und der Orchestrierung von Multi-Agenten-Systemen.

2.1 Domänenspezifische Grundlagen: SAP Variantenkonfiguration

2.1.1 Einführung in die logische Architektur der Variantenkonfiguration

Die moderne Fertigungsindustrie braucht flexible IT-Systeme, um kundenindividuelle Produkte abzubilden. Die Idee der Variantenkonfiguration ist es, ein anpassbares Produkt (wie ein Auto) nicht als unzählige separate Endprodukte anzulegen. Stattdessen gibt es ein zentrales Grundmodell, das durch verschiedene Merkmale (wie Lackierung, Motor oder Reifen) genauer bestimmt wird. Ein logisches Regelwerk verknüpft diese Merkmale und beachtet dabei technische und kaufmännische Einschränkungen. Weil die Kombination aller Merkmale schnell zu Millionen oder gar Quadrillionen (10^{24}) Varianten führen kann, ist es in der Praxis unmöglich, für jede Ausprägung eigene Stammdaten anzulegen (Blumöhr et al., 2023, S. 86).

Um diese Variantenvielfalt im SAP-System zu bewältigen, gibt es den sogenannten *konfigurierbare Materialstamm* (KMAT). Er dient als Platzhalter, der alle Varianten eines Produkts bündelt (Blumöhr et al., 2023, S. 90). Damit Nutzer das Produkt konfigurieren können, nutzt SAP drei zentrale Bausteine

(Blumöhr et al., 2023, S. 90 - 96):

- **Merkmale:** Sie definieren die Eigenschaften eines Produkts (z.,B. die Lackierung oder Traglast).
- **Variantenklassen:** Sie bündeln die Merkmale und sind direkt dem KMAT zugeordnet.
- **Konfigurationsprofil:** Es steuert den Konfigurationsprozess und hält die Stammdaten zusammen.

Ein wichtiges Konzept, um diese Komplexität zu meistern, ist das Maximal-Prinzip. Statt ein Produkt Bauteil für Bauteil zusammenzusetzen (ein additives 100 %-Modell), nutzt SAP ein subtraktives 150 %-Modell. Die Basis dafür ist die *konfigurierbare Maximalstückliste* (Super BOM). Diese Stückliste enthält alle Bauteile, die für jede noch so seltene Variante des Produkts gebraucht werden könnten (Blumöhr et al., 2023, S. 169). Bei der Konfiguration kommen keine neuen Teile dazu – es werden lediglich die nicht benötigten Bauteile herausgefiltert.

Das *Beziehungswissen* verbindet die kaufmännische Konfiguration mit der technischen Fertigung. Es übersetzt den Kundenwunsch in eine konkrete Fertigungsstückliste (Blumöhr et al., 2023, S. 101). Gesteuert wird das beispielsweise durch *Auswahlbedingungen*. Wählt ein Kunde aus sechs möglichen Motoren einen aus, sorgen die Auswahlbedingungen dafür, dass die restlichen fünf Motoren aus der fertigen Stückliste gestrichen werden.

Abbildung ?? zeigt diese Zusammenhänge vom konfigurierbaren Materialstamm über das Beziehungswissen bis zur fertigen Stückliste im Überblick.

2.1.2 Die klassische Variantenkonfiguration (LO-VC) im Kontext der Systemtransformation

Um die technologische Entwicklung der Variantenkonfiguration zu verstehen, muss man sich die Evolution der SAP-Systeme ansehen. Während *SAP ERP* (SAP R/3) lange der Standard war, brachte *SAP S/4HANA* durch die In-Memory-Datenbanktechnologie einen grundlegenden Wechsel (Blumöhr et al., 2023, S. 28). Dadurch wurde auch die Variantenkonfiguration auf ein neues Fundament gestellt.

Der Begriff LO-VC wird heute meist genutzt, um die klassische Konfiguration von der neuen AVC zu unterscheiden (Blumöhr et al., 2023, S. 32). Auch wenn LO-VC in aktuellen S/4HANA-Systemen zur Rückwärtskompatibilität noch verfügbar ist, gilt die Technik als veraltet.

LO-VC arbeitet mit prozeduraler Logik. Weil diese in vielen Unternehmen über Jahre hinweg durch Ausprobieren (LLearning-by-Doing") gewachsen ist, sind die Modelle oft unnötig komplex (Blumöhr et al., 2023, S. 58). Der Wechsel zu AVC ist daher nicht nur ein technisches Update, sondern aus folgenden Gründen eine strategische Notwendigkeit:

- **Vereinfachung:** AVC ist der neue Standard. Die Migration bietet die Chance, historisch gewachsene und schwer wartbare Logiken (SSpaghetti-Code") aufzuräumen (Blumöhr et al., 2023, S. 57).
- **Neue Geschäftsmodelle:** LO-VC ist primär auf den reinen Produktverkauf ausgelegt. Moderne Ansätze wie *Solution Bundling* (die Kombination aus Produkt, Service und Abo) lassen sich im Standard nur mit AVC abbilden (Blumöhr et al., 2023, S. 59).
- **Bessere Technologie:** AVC nutzt mit *Gecode* einen modernen Constraint-Solver. Im Gegensatz zur schrittweisen LO-VC-Logik arbeitet dieser analytisch, was Leistung und Flexibilität deutlich erhöht (Blumöhr et al., 2023, S. 59).
- **Zukunftssicherheit:** Neue Technologien wie KI oder *Machine Learning* (ML) werden nur noch für AVC entwickelt. Eine nachträgliche Integration in LO-VC wäre zu aufwändig und unzureichend (Blumöhr et al., 2023, S. 61).
- **Attraktivität für Fachkräfte:** Die Arbeit mit über 25 Jahre alter Software ist für junge Talente wenig reizvoll. Moderne Architekturen helfen dabei, Fachkräfte zu gewinnen (Blumöhr et al., 2023, S. 60).

Zusammenfassend lässt sich sagen: Wer bei LO-VC bleibt, spart zwar kurzfristig den Aufwand für eine Migration. Langfristig steigt jedoch das Risiko, technologisch den Anschluss zu verlieren und die spätere Umstellung noch teurer zu machen (Blumöhr et al., 2023, S. 61).

2.1.3 Die moderne Architektur (AVC) und das Constraint Paradigma

Die Antwort auf die Schwächen der klassischen Variantenkonfiguration ist die AVC in SAP S/4HANA. Um den wachsenden Anforderungen an Leistung und komplexe Modelle (wie bei Einzelfertigungen) gerecht zu werden, hat SAP nicht nur die Oberfläche modernisiert, sondern die zugrundeliegende Rechenlogik komplett ausgetauscht.

Während LO-VC (wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben) Regeln Schritt für Schritt abarbeitet, nutzt AVC einen deklarativen Ansatz. Das Herzstück der AVC ist der *Constraint Solver* namens *Gecode*. Diese quelloffene Softwarebibliothek wurde zusammen mit dem Fraunhofer ITWM tief in SAP integriert und für Produktkonfigurationen optimiert (Blumöhr et al., 2023, S. 35).

Durch diese Engine wird die Konfiguration zu einem mathematischen *Constraint Satisfaction Problem* (CSP). In der Informatik ist ein CSP ein System aus Variablen, Wertebereichen (Domänen) und Bedingungen (Constraints), die festlegen, welche Kombinationen zulässig sind (eigene Übersetzung nach Russell, 2010, S. 180).

Dieser Wechsel hat große Auswirkungen für die Nutzer: Sobald jemand in der Konfiguration einen Wert wählt, schränkt die Gecode-Engine in Echtzeit die Auswahlmöglichkeiten aller anderen abhängigen Merkmale ein. Statt also einen Fehler erst am Ende einer Berechnung auszugeben, blendet das System unmögliche Optionen im Vorfeld aus. Das verhindert fehlerhafte Konfigurationen (Blumöhr et al., 2023, S. 35).

Außerdem bietet AVC bessere Analysewerkzeuge wie den *Dependency Trace*. Damit können Entwickler genau sehen, welche Regel dafür gesorgt hat, dass ein bestimmtes Merkmal eingeschränkt wurde (Blumöhr et al., 2023, S. 37).

Kurz gesagt ändert AVC die Herangehensweise: Statt zu fragen „Wie berechne ich die Variante Schritt für Schritt?“, fragt das System „Welche Bedingungen müssen für das Endprodukt erfüllt sein?“. Dieser Wechsel von einer schrittweisen zu einer netzwerkbasierten Logik ist die größte Hürde für Unternehmen, wenn sie alte Modelle in das neue System übertragen wollen.

2.2 Generative künstliche Intelligenz im Software Engineering

2.2.1 Large Language Models für Quellcode

In den letzten Jahren haben KI-Systeme enorme Fortschritte gemacht. Im Zentrum stehen dabei *Large Language Models* (LLMs). Das sind große neuronale Netze, die mit riesigen Textmengen trainiert wurden, um das wahrscheinlichste nächste Zeichen in einem Text vorherzusagen. Was als einfaches Werkzeug zur Textvervollständigung begann, hat sich zu leistungsstarken Systemen entwickelt, die auch im Software Engineering eingesetzt werden. Um diese Modelle für die automatisierte Code-Migration nutzen zu können, muss man verstehen, wie sie funktionieren und wie man sie steuert.

Die Transformer-Architektur und der Aufmerksamkeitsmechanismus

Die meisten heutigen Sprachmodelle basieren auf der Transformer-Architektur, die von Vaswani et al. (2017) vorgestellt wurde. Der große Durchbruch dieser Architektur ist, dass Texte oder Quellcode nicht mehr strikt nacheinander (Wort für Wort) verarbeitet werden müssen, wie es bei älteren Modellen der Fall war.

Der sogenannte *Self-Attention-Mechanismus* ermöglicht es, alle Wörter eines Textes gleichzeitig zu verarbeiten. Das Modell berechnet für jedes Wort, wie wichtig es im Verhältnis zu allen anderen Wörtern ist.

Für das Programmieren ist das besonders nützlich, weil es das Problem der weitreichenden Abhängigkeiten löst. Wenn eine Variable ganz oben im Code definiert und hunderte Zeilen später genutzt wird, erkennt das Modell diese Verbindung sofort – unabhängig davon, wie weit die beiden Stellen auseinanderliegen. Der Quellcode wird vom Modell also als ein Netz zusammenhängender Logikbausteine verstanden.

In-Context Learning und Few-Shot Prompting

Früher musste man neuronale Netze für neue Aufgaben aufwändig nachtrainieren (*Fine-Tuning*). Moderne LLMs sind jedoch ab einer gewissen Größe so leistungstark, dass das oft nicht mehr nötig ist.

Brown et al. (2020) zeigten, dass große Modelle Aufgaben direkt durch die Eingabe (den Prompt) erlernen können. Das nennt man *In-Context Learning* (ICL). Das Modell nutzt sein allgemeines Wissen, um eine neue Aufgabe anhand der Beschreibung im Prompt zu lösen.

Eine sehr effektive Methode dafür ist das *Few-Shot Prompting*. Dabei gibt man dem Modell neben der eigentlichen Aufgabe ein paar konkrete Lösungsbeispiele mit. Das Modell erkennt die Logik in den Beispielen und wendet sie auf das neue Problem an, ohne dass sein zugrundeliegendes Netzwerk umprogrammiert werden muss.

Das Paradoxon der Code-Übersetzung

Wenn es darum geht, welches Modell man für Software-Projekte nutzt, liefert Zheng et al. (2023) eine wichtige Erkenntnis: Es gibt nicht das eine perfekte Modell für alles.

Einerseits gibt es kleinere, auf Programmierung spezialisierte Modelle (*Code LLMs*). Wenn es darum geht, neuen Code zu schreiben oder Standardaufgaben (wie Unit-Tests) zu lösen, sind diese Modelle oft besser und effizienter als riesige Universalmodelle.

Geht es jedoch darum, bestehenden Code in eine andere Sprache oder Logik zu übersetzen (*Code Translation*), sind die großen, allgemeinen Modelle (wie GPT-4) im Vorteil.

Der Grund dafür liegt in der Aufgabe selbst: Code-Migration ist mehr als nur das Austauschen von Befehlen. Das Modell muss die Absicht und die Logik des alten Codes verstehen, das Konzept abstrahieren und es in die Regeln der neuen Sprache übersetzen. Für diese anspruchsvolle Denkleistung (*Reasoning*) brauchen die Modelle ein breites Wissen und hohe Kapazität. Reine Code-Modelle scheitern oft an diesem nötigen Paradigmenwechsel.

2.2.2 Limitationen monolithischer Ansätze

Auch wenn Sprachmodelle Code gut verstehen und übersetzen können, stößt ihr Einsatz in echten Projekten an Grenzen. Besonders problematisch wird es, wenn man versucht, komplexe Aufgaben mit einer einzigen Eingabeanweisung in einem Rutsch zu lösen. Solche isolierten Versuche nennt man *monolithische Ansätze*. Warum diese in der Praxis oft scheitern, lässt sich auf zwei Ursachen zurückführen: die Komplexität der Logik und die Abhängigkeiten im Gesamtsystem.

Die Komplexitätsfalle und das probabilistische Paradigma

Dass LLMs bei langen Logikketten schwächeln, zeigte bereits OpenAI bei der Vorstellung ihres Codex-Modells. Chen et al. (2021) bewiesen, dass Modelle isolierte Aufgaben gut lösen können.

Die Leistung bricht jedoch drastisch ein, wenn eine Aufgabe viele aneinander gereihete Arbeitsschritte erfordert. Die Autoren zeigten, dass die Fehlerquote stark ansteigt, je mehr Logikschritte verknüpft werden. Für die Migration alter SAP-Modelle ist das ein großes Problem: Diese bestehen oft aus stark verschachtelten Regeln. Zwingt man ein Modell, diese Struktur auf einmal zu übersetzen, überfordert das seine kognitiven Fähigkeiten. Es generiert den Code rein wahrscheinlichkeitsbasiert, ohne die Logik im Hintergrund tiefgreifend zu prüfen.

Das Paper beschreibt zudem, dass die Wahrscheinlichkeit für einen direkten Treffer im ersten Versuch (Metrik *pass@1*) bei komplexen Aufgaben sehr gering ist. Erst wenn das Modell mehrere Lösungswege generiert und diese geprüft werden, steigt die Erfolgsquote (Chen et al., 2021). Ein monolithischer Ansatz bietet jedoch keinen Mechanismus für solche Prüfschleifen.

Das Scheitern an systemweiten Abhängigkeiten und fehlendem Umgebungs-Feedback

Während das Problem bei einzelnen Funktionen liegt, untersuchten Jimenez et al. (2024) mit dem *SWE-bench*-Benchmark reale Software-Projekte, bei denen Änderungen systemweite Folgen haben.

Das Ergebnis: Auch Top-Modelle wie GPT-4 oder Claude scheiterten im monolithischen Ansatz und konnten nicht einmal 5% der Probleme lösen (Jimenez et al., 2024). Die Gründe dafür sind:

1. **Fehlender Überblick:** Die Modelle ändern zwar den vorgegebenen Code-Schnipsel, erkennen aber nicht, wie sich das auf andere Dateien oder Schnittstellen im Hintergrund auswirkt. Bei der vernetzten SAP AVC-Architektur führt das unweigerlich zu Systemfehlern.
2. **Fehlendes Feedback:** Ein monolithischer Ansatz ist blind. Das Modell schreibt Text, kann den Code aber nicht testen. In der Realität ist Programmieren ein iterativer Prozess aus Schreiben und Testen. Ohne Zugriff auf einen Compiler muss das Modell raten, ob sein Code funktioniert.

Zusammenfassend sind einfache KI-Prompts für komplexe Architektur-Migrationen ungeeignet. Um diese Aufgaben zu bewältigen, braucht es Multi-Agenten-Systeme, die Aufgaben aufteilen, Code testen und sich selbst korrigieren können.

2.3 Multi-Agenten-Systeme (MAS)

2.3.1 Definition und kognitive Architekturen

Um die eben beschriebenen Schwächen einzelner Sprachmodelle auszugleichen, setzt die Informatik zunehmend auf *Multi-Agenten Systeme* (MAS). Die Idee ist simpel: Statt eine schwere Aufgabe in einen einzigen Prompt zu packen, verteilt man sie auf mehrere spezialisierte KI-Agenten, die zusammen auf ein Ziel hinarbeiten.

Der Begriff des LLM-basierten Agenten

Klassisch wird ein Agent als System definiert, das seine Umwelt wahrnimmt und darauf reagiert (Russell, 2010, S. 36). Bei generativer KI dient das Sprachmodell (LLM) als "Gehirn" des Agenten.

Ein solcher KI-Agent ist mehr als ein normaler Chatbot. Er arbeitet selbstständig, verfolgt Ziele und kann Werkzeuge nutzen. Um einen Agenten zu erstellen, gibt man dem Sprachmodell klare Anweisungen zu seiner Rolle und seinen Aufgaben. Zudem erhält der Agent Zugang zu externen Tools oder Datenbanken.

Ein großer Vorteil von Multi-Agenten-Systemen ist ihre Flexibilität. Es gibt keine starren Regeln für ihren Aufbau. Man unterscheidet grob zwei Ansätze:

1. **Statische Orchestrierung:** Der Entwickler gibt genaue Ablaufpläne vor (z.,B. Agent A übergibt sein Ergebnis immer an Agent B).
2. **Dynamische Autonomie:** Das System entscheidet selbstständig, wann welcher Agent oder welches Werkzeug gebraucht wird, um ein Teilproblem zu lösen.

Die kognitive Kern-Anatomie nach Wang et al.

Auch wenn die Umsetzung variieren kann, besteht ein leistungsfähiger Agent laut Wang et al. (2024) meist aus vier zentralen Bausteinen:

- **Profil (Rolle):** Hier wird festgelegt, welche Expertise der Agent hat (z.,B. „SAP-Entwickler“). Das hilft dem Modell, sein Wissen gezielt auf diese Rolle zu fokussieren.
- **Gedächtnis:** Ein Kurzzeitgedächtnis merkt sich den aktuellen Verlauf der Unterhaltung, ein Langzeitgedächtnis speichert gelernte Regeln oder gelöste Probleme dauerhaft.
- **Planung:** Der Agent zerlegt ein großes Ziel in machbare Teilaufgaben und setzt Prioritäten.
- **Aktion (Werkzeuge):** Der Agent setzt seine Pläne in echte Handlungen um, indem er Datenbanken abfragt oder Code ausführt.

Das ReAct-Paradigma zur dynamischen Fehlerkorrektur

Damit sich Fehler nicht unbemerkt durch das System ziehen, nutzen moderne Agenten das *ReAct*-Prinzip (Reasoning and Acting) von Yao et al. (2022).

Dabei arbeitet der Agent in einer ständigen Schleife aus drei Schritten:

Thought (Gedanke) $\longrightarrow$ Action (Handlung) $\longrightarrow$ Observation (Beobachtung)

Zuerst analysiert der Agent das Problem (Thought) und entscheidet sich für eine Handlung. Dann führt er diese Handlung mit einem Werkzeug aus (Action). Das entscheidende Element ist die Beobachtung (Observation): Das Ergebnis der Handlung (z.,B. eine Fehlermeldung) wird als neues Wissen an den Agenten zurückgespielt.

So kann der Agent Fehler erkennen und seinen Code im nächsten Versuch anpassen. Dieses selbstkorrigierende Verhalten verhindert, dass das Modell einfach falschen Code produziert, und ist für komplexe SAP-Migrationen essenziell.

2.3.2 Kollaborative Agenten-Muster

Dieser Abschnitt beleuchtet, wie mehrere KI-Agenten zusammenarbeiten können. Die Forschung hat verschiedene Muster entwickelt, um Aufgaben effizient zu verteilen und Fehler zu minimieren.

Rollenspezialisierung und Dehalluzination

Eine sehr gute Methode ist es, Agenten klare Expertenrollen zuzuweisen (z.,B. Programmierer, Architekt, Tester). Das *ChatDev*-Framework von Qian et al. (2024) zeigt, dass dies isolierten Ansätzen weit überlegen ist. Wichtig ist dabei die sogenannte kommunikative Dehalluzination: Die Agenten sollen nicht einfach raten, wenn Informationen fehlen, sondern beim zuständigen Agenten nachfragen und Details einfordern.

Inception Prompting und System-Leitplanken

Damit die Agenten ihre Rollen nicht verlassen, brauchen sie feste Regeln. Li et al. (2023) nutzen im *CAMEL*-Framework klare Systemanweisungen und Kommunikationsprotokolle, um Endlosschleifen oder ungewollte Rollenwechsel zu verhindern.

Werkzeugnutzung und Code-Ausführung

Agenten sprechen nicht nur miteinander, sondern nutzen auch Werkzeuge. Das *AutoGen*-Framework von Wu et al. (2024) setzt dafür spezielle PProxy-Agenten ein. Deren einzige Aufgabe ist es, den generierten Code auszuführen und mögliche Fehlermeldungen direkt an die anderen Agenten zurückzumelden. So wird der Code direkt auf seine Funktionalität geprüft.

Iterative Fehlerkorrektur (Self-Refinement)

Um auf Fehler gut reagieren zu können, müssen die Agenten strukturiert nachdenken. Shinn et al. (2023) beschreiben im *Reflexion*-Framework, wie Agenten aus Fehlern lernen: Statt einfach einen neuen Code zu raten, analysiert der Agent den Fehler, entwickelt eine Lösungsstrategie, speichert diese ab und passt den Code gezielt an.

Das Fließband-Paradigma

Hong et al. (2024) fassen all diese Muster im *MetaGPT*-Framework zusammen. Sie lassen die Agenten wie am Fließband arbeiten und strikte Arbeitsanweisungen (SOPs) befolgen. Die Agenten chatten dabei nicht frei miteinander, sondern tauschen klar strukturierte Dokumente aus. Die Studie zeigt, dass diese strenge Organisation herkömmliche Ansätze deutlich übertrifft.

2.3.3 Entwicklungs-Frameworks für MAS

Um Agenten-Systeme zu programmieren, greift man meist auf fertige Frameworks zurück. Diese Bibliotheken übernehmen Standardaufgaben wie die Verwaltung von Schnittstellen oder des Gedächtnisses.

Eine Studie von Liu et al. (2025) zeigt, dass vor allem drei Frameworks den Markt dominieren: *LangChain*, *AutoGen* und *CrewAI*. Sie unterscheiden sich grundlegend:

- **LangGraph:** Diese Erweiterung von *LangChain* betrachtet Agenten und Werkzeuge als Knoten in einem Graphen. Die Verbindungen dazwischen steuern den Ablauf (Chase, 2024). Das bietet maximale Flexibilität, erfordert aber viel Programmierarbeit.
- **AutoGen:** Das Framework von Microsoft setzt auf Dialoge. Die Agenten lösen Aufgaben, indem sie miteinander chatten. Ein großer Vorteil ist die einfache Integration von Proxy-Agenten, um Code direkt auszuführen (Wu et al., 2024).
- **CrewAI:** Dieses Framework arbeitet nach dem Fließband-Prinzip (ähnlich wie *MetaGPT*). Ein System steuert verschiedene Agenten, die klare, aufeinanderfolgende Aufgaben abarbeiten. Der Fokus liegt auf festen Rollen und Aufgabenverteilungen (Liu et al., 2025).

Mapping von Theorie und Framework-Praxis

Diese Frameworks nehmen Entwicklern viel Routinearbeit ab (z.,B. durch integrierte Datenbanken für das Gedächtnis oder vorbereitete ReAct-Schleifen). Sie kennen jedoch keine domänenspezifischen Themen wie SAP-Architekturen. Für den Entwickler bleiben deshalb zwei Hauptaufgaben:

1. **Systemdesign:** Man muss entscheiden, welches der Agenten-Muster am besten zur Aufgabe passt. Anschließend muss man dem Framework die Rollen, Arbeitsanweisungen und Regeln einprogrammieren.
2. **Werkzeug-Entwicklung:** Es gibt keine fertigen Werkzeuge für SAP-Migrationen. Die Brücke zwischen den Agenten und der Zielumgebung (etwa ein Compiler zur Überprüfung des SAP-Codes) muss komplett selbst entwickelt werden.

Mit den hier erläuterten Konzepten – von den SAP-Konfigurationsmodellen über die Schwächen einzelner KI-Modelle bis hin zu den Architekturen moderner Agenten-Frameworks – sind die technologischen Grundlagen für diese Masterarbeit geschaffen. Diese Erkenntnisse bilden das theoretische Fundament, auf dem die nachfolgenden Entscheidungen für die eigene Migrationsarchitektur aufbauen.

Kapitel 3

Related Work

Die Automatisierung komplexer Software-Migrationen erfordert ein tiefgreifendes Verständnis sowohl der proprietären Zielsysteme (hier SAP) als auch aktueller KI-Technologien. Da die direkte Verbindung von SAP-Migrationen und generativer KI bislang wenig erforscht ist, ordnet dieses Kapitel die vorliegende Arbeit anhand aktueller Publikationen aus verwandten Disziplinen in den Stand der Technik ein. Zunächst analysiert das Kapitel die konkreten Hürden bei der Transformation von SAP-Konfigurationsmodellen und beleuchtet die Limitierungen aktueller Standardwerkzeuge. Darauf aufbauend wird der Einsatz von Large Language Models (LLMs) für die Code-Migration betrachtet. Dabei wird aufgezeigt, warum monolithische Ansätze bei strengen Architekturvorgaben in der Praxis häufig scheitern. Abschließend stellt das Kapitel den aktuellen Forschungsstand zu Multi-Agenten-Systemen (MAS) vor und leitet daraus die zentrale Forschungslücke dieser Arbeit ab: die semantische Migration proprietärer SAP-Constraint-Logik.

Bei der Migration auf SAP S/4HANA stehen Unternehmen vor der Aufgabe, ihre historisch gewachsenen Produktmodelle von der klassischen Variantenkonfiguration (LO-VC) in die Advanced Variant Configuration (AVC) überführen. Matilainen (2024, S. 31) zeigt in seiner Studie die Komplexität dieses Wechsels auf: Da die Zahl der möglichen Konfigurationen exponentiell mit den Merkmalen und Optionen wächst, ist eine präzise Restrukturierung der Datenmodelle erforderlich, um die Variantenvielfalt im neuen System technisch beherrschen zu können.

Ein wesentlicher Schritt vor der eigentlichen Migration ist die Datenbereinigung. Laut Matilainen (2024, S. 52, S. 84) müssen ungenutzte Altdaten (Legacy Data) zwingend bereinigt werden, um Strukturen zu vereinfachen und das Zielsystem zu entlasten. Obgleich SAP für diesen Umstieg Standardwerkzeuge wie Transition Workspaces oder das Migration Cockpit bereitstellt, liegt deren Fokus primär auf der technischen Übernahme von Massendaten. Das in

Kapitel 3 geführte Experteninterview identifiziert hier eine signifikante Lücke: Die SAP-Werkzeuge arbeiten weitgehend regelbasiert und deterministisch. Sie sind nicht in der Lage, das historische, prozedurale Beziehungswissen autonom zu interpretieren und in die neue, deklarative AVC-Logik zu übersetzen. Diese inhaltliche Restrukturierung sowie die Bereinigung von Legacy-Code erfordern derzeit manuelle, ressourcenintensive Eingriffe, für die in der industriellen Praxis bislang keine automatisierten Lösungen existieren.

Die Entwicklungen im Bereich der Large Language Models (LLMs) haben die Möglichkeiten zur automatisierten Code-Generierung und -Transformation grundlegend erweitert (Karabiyik, 2025). Die aktuelle Forschung belegt jedoch, dass die Migration komplexer Altsysteme nicht durch eine einzige LLM-Abfrage (Single-Prompt oder Monolithic Prompting) bewältigt werden kann. Derartige Ansätze scheitern in der Praxis häufig an der unzureichenden Berücksichtigung spezifischer Architekturvorgaben und systeminterner Abhängigkeiten. Moti et al. (2026) demonstrieren am Beispiel des Frameworks LegacyTranslate, dass naive LLM-Übersetzungen bei industriellen Codebasen Kompilierraten von 0 % aufweisen können. Obwohl der generierte Code syntaktisch plausibel erscheint, ist er aufgrund fehlender interner Schnittstellen (APIs) und domänenspezifischer Logik nicht funktionsfähig (Moti et al., 2026). Ähnliche Defizite dokumentieren Xu et al. (2025): Während spezialisierte Systeme bei strukturellen Code-Änderungen hohe Erfolgsquoten erzielen, erreichen monolithische Basismodelle lediglich eine Erfolgsquote von 8,7 %.

Ein weiteres konzeptionelles Problem dieser One-Shot-Ansätze liegt in ihrer mangelnden Kontrollierbarkeit (Karabiyik, 2025; Oueslati et al., 2026). Ohne eine Modularisierung in kleinere Arbeitsschritte bleibt der Transformationsprozess eine intransparente Blackbox. Es können keine funktionalen Garantien für den Zielcode abgegeben werden, und die Modelle neigen bei komplexeren Interaktionen zu Halluzinationen (Karabiyik, 2025; Oueslati et al., 2026). Um diese Unzulänglichkeiten zu überwinden, fokussiert sich die aktuelle Forschung zunehmend auf Multi-Agenten-Systeme (MAS). Deren Grundprinzip besteht darin, einen komplexen Prozess in logische Teilaufgaben zu zerlegen, die anschließend von kooperierenden, spezialisierten KI-Agenten autonom bearbeitet werden.

Erste Studien im Bereich des automatisierten Software-Refactorings – der strukturellen Optimierung innerhalb derselben Programmiersprache – belegen die prozessuale Überlegenheit dieses modularen Ansatzes. Das Framework RefactorGPT überführt den Refactoring-Prozess durch eine sequentielle Orchestrierung in einen kontrollierbaren Workflow (Karabiyik, 2025). Auch das Framework RefAgent validiert diesen Vorteil: Die Aufteilung in spezialisierte Agenten für Planung, Ausführung und Fehlerbehebung steigert die Kompiliererfolgsrate signifikant und reduziert fehlerhafte Generierungen (Oueslati et al.,

2026). Ein zentraler Erfolgsfaktor sind dabei autonome Feedback-Schleifen. So integriert das System MANTRA einen „Repair Agent“, der Compiler-Fehler iterativ korrigiert, wodurch die Erfolgsquote bei komplexen Transformationen auf 82,8 % gesteigert werden konnte (Xu et al., 2025). Obwohl ein solches direktes Compiler-Feedback in der vorliegenden Arbeit aufgrund restriktiver, proprietärer SAP-Systemarchitekturen noch der Future Work vorbehalten bleibt, unterstreichen diese Ergebnisse das technologische Potenzial von MAS.

Während die Refactoring-Ansätze die Effizienz der Agenten-Kollaboration validieren, demonstriert das Projekt LegacyTranslate (Moti et al., 2026), dass sich diese Architektur auch auf deutlich komplexere Cross-Language-Migrationen übertragen lässt. Die Übersetzung von PL/SQL zu Java erfordert hier einen Paradigmenwechsel. LegacyTranslate implementiert hierfür ein „API Grounding“, durch welches das System aktiv an die Architekturvorgaben des Zielsystems gebunden wird.

Trotz der empirisch belegten Leistungsfähigkeit von MAS bei der Code-Migration offenbart die aktuelle Literatur eine signifikante Lücke hinsichtlich proprietärer ERP-Ökosysteme. Etablierte Frameworks wie MANTRA oder LegacyTranslate fokussieren sich primär auf imperative oder objektorientierte Standardsprachen (wie Java oder PL/SQL). Bislang wurde nicht wissenschaftlich untersucht, inwiefern kollaborative KI-Architekturen auf die domänenspezifische Constraint-Logik der SAP angewendet werden können. Es bleibt eine offene Forschungsfrage, ob Multi-Agenten-Systeme fähig sind, historisch gewachsene Regelwerke semantisch in ein deklaratives Format – ein Constraint Satisfaction Problem (CSP) – zu überführen. Für diesen notwendigen Paradigmenwechsel, der LO-VC-Vorbedingungen in ein mathematisches Lösungsnetzwerk transformiert, bieten bestehende KI-Ansätze noch keine architektonische Lösung.

An dieser methodischen Schnittstelle setzt die vorliegende Arbeit an. Sie adressiert die identifizierte Forschungslücke, indem sie das Konzept verteilter Agenten-Architekturen auf eine spezifische Herausforderung in der Migration der SAP-Variantenkonfiguration überträgt.

Kapitel 4

Durchführung und Auswertung des Experteninterviews

Dieses Kapitel dokumentiert die Durchführung und Auswertung des qualitativen Experteninterviews. Innerhalb des gestaltungsorientierten Forschungsdesigns verbinden die Erkenntnisse das technische System mit dem organisationalen Umfeld (*Environment*). Sie bilden die empirische Basis, um die manuelle Baseline und die funktionalen Anforderungen an das Multi-Agenten-System (MAS) zu definieren.

4.1 Zielsetzung und Erkenntnisinteresse

Kapitel 2.1.2 hat bereits aufgezeigt, wie relevant und kritisch die Migration von LO-VC zu AVC ist. Um ein MAS fundiert zu konzipieren, reicht es jedoch nicht aus, lediglich theoretische Syntaxunterschiede zu analysieren. Historisch gewachsene Praxisprobleme sind stark kontextabhängig und gehen oft nicht aus der reinen Systemdokumentation hervor. Zudem fehlen in der Fachliteratur quantitative Daten zum tatsächlichen manuellen Migrationsaufwand.

Ziel dieses Kapitels ist die Beantwortung der ersten Forschungsfrage und damit die Identifikation der prozessualen Hürden bei der manuellen Migration historischer SAP-Modelle sowie die Ermittlung des bisherigen zeitlichen Aufwands zur Definition einer expertenbasierten Baseline.

4.2 Methodisches Forschungsdesign

Um methodische Strenge (*Rigor*) zu gewährleisten, folgt das Experteninterview als Teil der explorativen Fallstudie den Richtlinien von Runeson und Höst (2009). Da die Code-Transformation maßgeblich von undokumentiertem

Erfahrungswissen (*Tacit Knowledge*) geprägt ist, erfordert die Durchdringung dieser Problemstellung einen qualitativen Forschungsansatz (Seaman, 1999).

Als Erhebungsinstrument dient ein semi-strukturiertes Interview. Der flexible Leitfaden kombiniert offene und spezifische Fragen. Dies stellt sicher, dass antizipierte Daten – wie zeitliche Metriken – systematisch erfasst werden, lässt aber gleichzeitig Raum für unvorhergesehene Einblicke in die Migrationspraxis (Seaman, 1999). Im Gegensatz zu sozialwissenschaftlichen Interviews erfordert dieser Ansatz im Software Engineering ein tiefgreifendes technisches Vorverständnis des Interviewers, um fachspezifische Nuancen korrekt zu erfassen und zu hinterfragen (Hove & Anda, 2005).

Anschließend verläuft der Codierungsprozess in Anlehnung an Mayring (2014) in zwei Phasen:

1. **Deduktive Kategorienanwendung:** Theoriegeleitete Anwendung vorab definierter Codes, die aus der ersten Forschungsfrage abgeleitet wurde (z.,B. manuelle Prozessschritte, Zeitaufwand).
2. **Induktive Kategorienbildung:** Iterative Entwicklung ergänzender Codes direkt am empirischen Material, um unvorhergesehene Praxisprobleme oder spezifische Syntaxhürden zu erfassen.

Um die methodische Qualität der explorativen Fallstudie zu sichern, wird gemäß den Richtlinien von Runeson und Höst (2009) eine lückenlose Beweiskette (*Chain of Evidence*) etabliert. Diese Beweiskette nimmt im vorliegenden Kapitel ihren Anfang: Durch die Dokumentation aller durchgeführten Auswertungsschritte – von der Audioaufzeichnung über das codierte Transkript bis hin zu den funktionalen Anforderungen – wird die empirische Grundlage für die spätere Systemgestaltung gelegt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird diese Nachvollziehbarkeit kontinuierlich über Kapitel 5 hinweg fortgeführt, an dessen Ende die initiale Architekturversion des Multi-Agenten-Systems vorgeschlagen wird. So bleibt für den Leser stets wissenschaftlich überprüfbar, wie das Systemdesign und jede einzelne agentische Rolle schrittweise und logisch aus den qualitativen Rohdaten abgeleitet wurden.

4.3 Datenerhebung und Auswertungsprozess

Das etwa 45-minütige Experteninterview fand am 17.03.2026 mit einem erfahrenen Product Owner und Softwareentwickler der *msg systems ag* statt. Der Experte verfügt über zwölf Jahre Erfahrung als Maschinenbauingenieur und ist seit über sechs Jahren auf die SAP-Variantenkonfiguration spezialisiert. Seit knapp vier Jahren betreut er primär Migrationen von LO-VC nach AVC

im msg-Kontext. Der Autor dieser Arbeit moderierte das Gespräch anhand des vorab definierten Leitfadens.

Mit Einverständnis des Experten wurde das Interview digital aufgezeichnet und automatisch transkribiert. Um die Datenqualität und wissenschaftliche Integrität zu sichern, durchlief das Rohmaterial drei Aufbereitungsschritte:

1. **Anonymisierung:** Manuelle Entfernung aller personenbezogenen und projektspezifischen Daten zur Wahrung der Vertraulichkeit.
2. **KI-gestützte Glättung:** Bereinigung von rein sprachlichen Redundanzen (z.,B. Füllwörter, Satzabbrüche) mittels generativer KI zur besseren Lesbarkeit.
3. **Manuelle Verifikation:** Zeilenweise Prüfung des Textes durch den Autor, um sicherzustellen, dass die KI keine inhaltlichen oder technischen Verzerrungen verursacht hat.

Dieses geglättete finale Transkript (siehe Anhang 8.4) bildete die Basis für die Codierung. Die deduktiven Codes gliederten das Material zunächst in die Hauptkategorien *Prozessschritte der Migration*, *Zeitaufwand*, *kognitive Hürden* und *Modellanforderungen des Experten*. Im induktiven Durchlauf wurden dann zusätzliche Hürden identifiziert. Die codierten Passagen sind im Anhang (siehe Anhang 8.4) dokumentiert. Die folgenden Ergebnisse fassen diesen empirischen Prozess zusammen.

4.4 Ergebnisse der Befragung

Die folgende Übersicht fasst die zentralen Erkenntnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zusammen, gliedert in thematische Schwerpunkte. Sie beschreiben den empirischen Ist-Zustand des Migrationsprozesses und bilden die Grundlage für die Anforderungsanalyse sowie die Definition der manuellen Baseline.

4.4.1 Kognitive Altlasten und historischer Code

Historisch gewachsene LO-VC-Modelle enthalten oft viele ungenutzte Altlasten. Merkmale und Beziehungswissen existieren im System, ohne im aktuellen Modellierungskontext funktional relevant zu sein. Zusammen mit stetig wachsenden Werteräumen erhöht dies die Komplexität erheblich. Eine unreflektierte 1:1-Konvertierung in die Advanced Variant Configuration (AVC) greift daher in der Praxis zu kurz. Stattdessen müssen Entwickler zunächst zeitaufwendig

zwischen aktiver Logik und „totem Code“ unterscheiden, bevor sie die eigentliche Transformation beginnen können. Dies führt zu einer hohen kognitiven Belastung.

4.4.2 Paradigmenwechsel und syntaktisches Umdenken

Die Befragung verdeutlicht, dass die Migration nicht nur syntaktische Anpassungen, sondern einen fundamentalen Paradigmenwechsel erfordert. Moderne Vorgaben wie die SAP „Clean Core“-Strategie verbieten proprietäre Eigenentwicklungen (z.,B. Z-Functions) im AVC. Zudem ändert sich das Systemverhalten massiv – etwa durch den Zwang zu klassifizierten Merkmalen oder die globale Wirkung von Constraints. Eine direkte Übernahme alter Logiken führt daher oft zu falschen Konfigurationsergebnissen oder schlechter Performance. Entwickler müssen die ursprüngliche Intention des Legacy-Codes vollständig verstehen und semantisch mit den neuen Bordinstrumenten des AVC abbilden.

4.4.3 Fragmentierung manueller Prozessschritte

Trotz Standard-Tools zur Massenanlage von Objekten bleibt die Migration stark fragmentiert und manuell geprägt. Während Automatisierungen Basisdaten anlegen können, muss der Entwickler die komplexe Logik intellektuell durchdringen. Er wertet Vorbedingungen manuell aus, überführt sie in tabellenbasierte Strukturen und prüft diese auf Konsistenz. Diese ständigen Medienbrüche degradieren den Experten zu einer „manuellen Übersetzungsmaschine“, was den Prozess verlangsamt und fehleranfällig macht.

4.4.4 Limitierungen bestehender Standard-Tools

Aktuelle Standardlösungen wie das SAP Migration Cockpit decken primär die rein technische Datenübernahme ab, lassen bei der Logik-Transformation jedoch Lücken. Der Experte äußert den Bedarf nach einer prozessualen Unterstützung auf „beratender Flugebene“, die Zusammenhänge aufzeigt und Optimierungspotenziale identifiziert. Aktuell fehlen Werkzeuge, die historischen Code automatisch kommentieren, komplexe Z-Functions analysieren oder proaktive Ratschläge zur Modellstrukturierung geben. Eine rein statische Code-Konvertierung erweist sich als unzureichend.

4.4.5 Manueller Aufwand und Fehleranfälligkeit im Testprozess

Die Qualitätssicherung stellt einen signifikanten Flaschenhals dar. Da bestehende Test-Tools logische Änderungen zwischen Alt- und Neusystem oft nicht korrekt interpretieren können, müssen migrierte Modelle weitgehend manuell getestet werden. Dieser händische Abgleich ist extrem aufwendig und birgt in der Validierungsphase ein hohes Risiko für Flüchtigkeitsfehler.

4.4.6 Zeitliche Metriken und Identifikation von Flaschenhälsen

Die Schätzung des zeitlichen Migrationsaufwands variiert je nach Modellkomplexität erheblich. Während ein durchschnittliches Modell laut dem Experten in drei bis vier Werktagen überführt werden kann, erfordert allein die Erstellung von Constraint-Tabellen aus bestehenden Vorbedingungen bei hochkomplexen Modellen einen mehrmonatigen Arbeitsaufwand. Selbst nach dieser zeitintensiven manuellen Übertragung weisen die generierten Tabellen häufig noch hohe Fehlerraten auf. Dies verdeutlicht, dass die manuelle Migration mit zunehmender Komplexität der Legacy-Modelle zu einem extrem langwierigen und fehleranfälligen Prozess wird.

Zur Definition der Baseline differenziert der Experte zudem zwischen zwei Vorgehensweisen. Beim Greenfield-Ansatz (kompletter Neuaufbau) verteilen sich die Aufwände auf die Merkmalswelt (20%), die Analyse (40%) und die Umsetzung (40%). Da sich ein derartiger manueller Neuaufbau informationstechnisch kaum automatisieren lässt, fokussiert sich der Prototyp auf die direkte Migration. Bei diesem Ansatz stellt die Umwandlung der Vorbedingungen in Constraints den primären prozessualen Flaschenhals dar: Dieser Arbeitsschritt bindet schätzungsweise 66% der Gesamtarbeitszeit und bildet somit den zentralen Ansatzpunkt für die technologische Unterstützung.

4.5 Implikationen für die Systemarchitektur (Ideales Zielbild)

Aus den empirischen Befunden lassen sich konkrete Anforderungen an die Systemarchitektur ableiten. Dieser Abschnitt stellt ausschließlich die Implikationen dar, die direkt aus dem Interview resultieren. Sie repräsentieren den maximalen *Business Need* der Praxis und skizzieren das theoretische Idealbild des Systems.

4.5.1 Funktionale Anforderungen aus der Expertenperspektive

Aus den praktischen Hürden ergeben sich folgende zentrale funktionale Wünsche an das Systemdesign:

- **Semantische Analyse und Code-Bereinigung:** Das System sollte ungenutzte Merkmale und Prozeduren automatisch identifizieren, um Legacy-Code im Vorfeld zu bereinigen und die kognitive Last zu senken.
- **Automatisierte Logik-Transformation:** Um den zeitlichen Flaschenhals zu beheben, muss das System Tabellen und Constraints automatisiert generieren und die logische Restrukturierung von Vorbedingungen eigenständig übernehmen.
- **Konsistenzprüfung im Testprozess:** Um die Validierung zu erleichtern, wird eine Funktion benötigt, die alte Testkonfigurationen auf die Zielmodelle mappt, logische Abweichungen erkennt und den manuellen Testaufwand reduziert.

4.5.2 Architektonische Paradigmen und Beratungsansatz

Der Paradigmenwechsel in der Modellierungstechnik erfordert zudem spezifische Architektureigenschaften:

- **Interaktive Assistenz (Consulting-Ansatz):** Das System darf nicht nur als deterministischer Konverter agieren. Es soll Design-Entscheidungen begründen und den Nutzer beratend unterstützen, um den Transformationskontext transparent zu machen.
- **Einhaltung von AVC-Modellierungsrichtlinien:** Die Architektur muss standardkonformen AVC-Code erzeugen und Performance-Best-Practices (z.,B. nativen SAP-Standard statt veralteter Z-Funktionen) direkt berücksichtigen, um eine fehlerfreie Lauffähigkeit zu garantieren.

4.5.3 Quantitative Zielvorgaben für die Systemvalidierung

Die erhobenen Zeitmetriken definieren die Erfolgskriterien für die spätere Evaluierung. Das System muss sich also bei mittleren Modellen gegen die manuelle Baseline von drei bis vier Tagen pro Modell beweisen. Insbesondere soll

gezeigt werden, dass die automatisierte Unterstützung den Hauptflaschenhals der Vorbedingungs-Transformation (66% des Aufwands) messbar reduziert und dem Entwickler eine schnellere Migration ermöglicht.

4.5.4 Überleitung zum methodischen Realitätsabgleich

Diese Implikationen beschreiben das Idealbild aus Sicht der Praxis. Im Sinne des *Design Science Research* darf dieses Anforderungsprofil jedoch nicht unreflektiert in den Systementwurf übernommen werden. Das folgende Kapitel unterzieht diese Forderungen daher zunächst einem technologischen Realitätsabgleich (Machbarkeitsanalyse). Die als umsetzbar bewerteten Anforderungen werden anschließend in einem praktischen Selbstversuch erprobt. Indem der Code-Transformationsprozess systematisch durchlaufen wird, lassen sich wiederkehrende Muster und in sich geschlossene Aufgabenblöcke identifizieren. Diese praktische Erfahrung dient als methodisches Werkzeug, um das System passgenau zuzuschneiden: Aus den isolierten Teilschritten der manuellen Erprobung werden die spezifischen Agentenrollen, deren Instruktionen (Prompts) sowie die Prozesslogik abgeleitet. Das finale Resultat dieses Selbstversuchs ist somit die fundierte und detaillierte erste Architekturversion (V1) des Multi-Agenten-Systems.

Kapitel 5

Machbarkeitsanalyse und praktischer Selbstversuch

Nachdem das Experteninterview im vorangegangenen Kapitel die subjektiven Praxisprobleme und die zeitliche Baseline definiert hat, verlagert dieses Kapitel den Fokus auf die technische Ebene der rohen LO-VC-Datenstrukturen. Als zweiter empirischer Baustein zur Analyse des *Environments* nach Hevner et al. (2004) verfolgt es zwei konkrete Ziele: Zunächst prüft eine Machbarkeitsanalyse (Scoping), welche der idealisierten Praxisanforderungen sich technologisch im Rahmen dieser Arbeit überhaupt automatisieren lassen. Darauf aufbauend dient ein praktischer Selbstversuch dazu, die manuelle Code-Migration Schritt für Schritt zu durchlaufen und exakte syntaktische Transformationsregeln zu extrahieren. Diese praktischen Erkenntnisse liefern die methodische Blaupause, um im Anschluss die Architektur und die System-Prompts des Multi-Agenten-Systems fundiert ableiten zu können.

5.1 Technologischer Realitätsabgleich und empirische Scope-Definition

Die im vorherigen Kapitel beschriebenen Praxisanforderungen (vgl. Kapitel 4.5) skizzieren das Idealbild eines zukünftigen Migrationssystems. Nach dem Paradigma des *Design Science Research* (Hevner et al., 2004) dürfen diese Wünsche jedoch nicht ungeprüft in die Systementwicklung übernommen werden. Es ist vorab eine Machbarkeitsprüfung (*Feasibility Check*) notwendig, um den technologischen und funktionalen Umfang (*Scope*) des Prototyps klar abzugrenzen.

Dieser Abschnitt evaluiert die fünf Kernimplikationen aus Kapitel 4.5. Es wird festgelegt, welche Anforderungen im folgenden praktischen Selbstversuch

auf Code-Ebene untersucht und anschließend in die Multi-Agenten-Architektur integriert werden:

5.1.1 Evaluation der funktionalen Praxisanforderungen

1. **Konsistenzprüfung im Testprozess (Out-of-Scope):** Die automatisierte Überführung historischer Testkonfigurationen würde Migrationsprojekte erheblich entlasten. Die Umsetzung in diesem Proof-of-Concept ist jedoch *Out-of-Scope*. Eine solche Funktion erfordert eine tiefe Integration in kundenspezifische Testumgebungen und unstrukturiertes Domänenwissen über Altsysteme. Da sich diese Umgebung im Prototyp nicht simulieren lässt, können KI-Agenten die Validierung nicht verlässlich übernehmen. Ein dedizierter „Tester-Agent“ wird daher verworfen.
2. **Semantische Analyse und Code-Bereinigung (In-Scope):** Funktional obsolete Altlasten (wie ungenutzte Merkmale oder verwaistes Beziehungswissen) lassen sich direkt im Code identifizieren. Da diese Bereinigung den Entwickler stark entlastet, wird sie in den Scope aufgenommen. Der Selbstversuch dient dazu, wiederkehrende Muster von „totem Code“ zu erkennen. So können dem zukünftigen Analysten-Agenten entsprechende Erkennungsregeln (Heuristiken) mitgegeben werden.
3. **Automatisierte Logik-Transformation (In-Scope – Kernfokus):** Die Baseline zeigt, dass die manuelle Umstrukturierung von Vorbedingungen und Prozeduren etwa zwei Drittel des Gesamtaufwands ausmacht. Diese Anforderung bildet den Kern der Systementwicklung. Der Selbstversuch konzentriert sich auf diesen Bereich, um die komplexen Pfade der Code-Umwandlung zu durchdringen und in formale Übersetzungsregeln zu überführen.

5.1.2 Evaluation der architektonischen Paradigmen

1. **Interaktive Assistenz / Consulting-Ansatz (Reduzierter Scope):** Ein frei agierender „Consultant-Agent“, der strategische Designentscheidungen diskutiert, übersteigt den Rahmen dieses Prototyps. Um dennoch Transparenz zu schaffen, wird der Ansatz auf eine *diagnostische Review-Ebene* reduziert. Bei syntaktischen Unklarheiten trifft das System keine autonomen (und potenziell fehlerhaften) Entscheidungen, sondern generiert automatische Warnhinweise und Kommentare (*Review-Flags*).

2. **Einhaltung von AVC-Modellierungsrichtlinien (In-Scope):** Das System muss standardkonformen AVC-Code erzeugen. Obsolete Elemente, wie klassische Z-Funktionen, müssen zwingend durch native AVC-Standardfunktionen ersetzt werden. Der Selbstversuch hilft dabei, die genauen semantischen Äquivalente im AVC-Standard-Repository zu ermitteln.

5.1.3 Synthese des finalen System-Scopes

Dieser Realitätsabgleich schärft den Fokus der Forschung. Das Sampling und die Analyse im folgenden Selbstversuch (vgl. Kapitel 5.2 ff.) konzentrieren sich ausschließlich auf die Code-Bereinigung, die Logik-Transformation (Vorbereitungen und Prozeduren) sowie die Erstellung diagnostischer Warnhinweise.

Auch die geplante Multi-Agenten-Architektur (Version 1) wird entsprechend angepasst: Das System verzichtet auf autonome Test- und Chatbot-Komponenten. Stattdessen bildet es ein fokussiertes Kernteam aus einem Analysten-Agenten (Bereinigung und Strukturierung) und einem Syntaktiker-Agenten (Code-Transformation und Diagnostik).

5.2 Wissenschaftliche Einordnung und methodisches Analyseprotokoll

Das methodische Vorgehen kombiniert die Richtlinien für explorative Fallstudien (*Exploratory Case Studies*) nach Runeson und Höst (2009) mit der qualitativen Artefaktanalyse nach Seaman (1999). Da Quellcode in der Softwaretechnik als objektives Dokument gilt, ist diese Analyse notwendig, um implizites Erfahrungswissen (*Tacit Knowledge*) von Entwicklern offenzulegen, das in reinen Interviews oft verborgen bleibt (Seaman, 1999).

Der Autor schlüpft dabei in die Rolle des Entwicklers und führt die Migration an echten Daten der *msg systems ag* durch. Um eine systematische Vorgehensweise sicherzustellen, folgt die Untersuchung einem dreistufigen, protokollbasierten Codierungsverfahren in Anlehnung an Seaman (1999):

1. **Input-Analyse (Dekonstruktion):** Der imperative LO-VC-Code wird gesichtet und aufgeschlüsselt. Die logischen Bausteine (z.,B. Wertezuweisung, Bedingungsprüfung) werden theoriegeleitet isoliert und kategorisiert.
2. **Target-Mapping (Synthese):** Die isolierte Logik wird manuell und regelkonform in die deklarative Ziel-Syntax der *Advanced Variant Con-*

figuration (AVC) überführt. Dabei gelten strikt die aktuellen SAP-Modellierungsrichtlinien.

3. **Muster-Extraktion und Scoping:** Input und Output werden verglichen, um wiederkehrende Transformationsmuster (*Mapping-Rules*) zu identifizieren. Zudem wird qualitativ bewertet, ob sich diese Muster automatisieren lassen. Dabei bleibt das Verfahren offen für *induktive Erkenntnisse* (Runeson & Höst, 2009) – also das Entdecken neuer syntaktischer Hürden während der Migration, die das Interview noch nicht offengelegt hat.

Dieses protokollierte Vorgehen sichert eine lückenlose Beweiskette (*Chain of Evidence*): Von der Identifikation echter Code-Altlasten über die Eingrenzung des System-Scopes bis hin zur Formulierung valider Handlungsregeln für den späteren Prototyp.

5.3 Datenbasis und Sampling-Strategie

Um die Code-Transformation realitätsnah zu evaluieren, wird auf das Verfahren der Gelegenheitsstichprobe (Convenience Sampling) zurückgegriffen (Seaman, 1999). Dies ist notwendig, da der Zugriff auf historische Altdaten im Umfeld der *msg systems ag* durch Geschäftsgeheimnisse und strikte Berechtigungen stark reglementiert ist.

Als Datengrundlage dient ein isoliertes, reales Kundenprojekt, das die typische Komplexität industrieller Variantenkonfigurationen aufweist. Daraus wurden zufällig fünf Merkmale mitsamt ihrem historisch gewachsenen Beziehungswissen (Vorbedingungen, Prozeduren) extrahiert. Es wurde bewusst darauf verzichtet, künstlich Extremfälle auszuwählen (Maximum Variation Sampling). Stattdessen bildet die Stichprobe den alltäglichen Entwickleralltag ab. So wird sichergestellt, dass die abgeleiteten Systemregeln auf der durchschnittlichen Realität in msg-Kundenprojekten basieren.

5.4 Ergebnisse des Selbstversuchs: Ableitung der kognitiven Architektur

Die vollständigen Protokolle der manuellen Migration – inklusive Input-Code, kognitiven Zwischenschritten und finalem AVC-Code – sind aus Gründen der Lesbarkeit im Anhang ?? dokumentiert. Dieser Abschnitt fasst die zentralen Erkenntnisse der Fallstudie zusammen und leitet daraus die Handlungsregeln für die Multi-Agenten-Architektur ab.

Die Analyse der Protokolle zeigt, dass die Transformation von LO-VC nach AVC weit mehr ist als ein einfacher Syntax-Austausch. Der Entwickler durchläuft während der Migration unbewusst ein dreistufiges kognitives Modell. Eine bloße 1:1-Übersetzung würde in der neuen AVC-Engine zu fehlerhaftem oder ineffizientem Code führen. Folgende drei Phasen bilden die Blaupause für das zu entwickelnde System:

1. Strukturelle und semantische Bereinigung (Die Analysten-Perspektive)

Der historische Kontext muss vor der Transformation bereinigt werden. Die untersuchten Modelle enthielten häufig verwaiste Abhängigkeiten, funktionslosen Legacy-Code, alte Entwicklerkommentare oder logische Redundanzen. Eine rigorose Filterung dieser obsoleten Elemente ist der erste notwendige Schritt, um Fehler im weiteren Verlauf zu vermeiden.

2. Architektonische Design-Entscheidungen (Die Architekten-Perspektive)

Nach der Bereinigung muss die strukturelle Zielform festgelegt werden. Dies erwies sich in der Fallstudie als der komplexeste Schritt:

- Teilen sich verschiedene Einzelwerte dieselben Vorbedingungen, ist es ineffizient, diese einzeln zu übersetzen. Solche Muster müssen erkannt und zu performanten Variantentabellen aggregiert werden.
- Sind Tabellen aufgrund komplexer Ungleichungen nicht optimal, müssen die Werte anders gebündelt werden (z. B. durch den `IN`-Operator).
- Zudem muss erkannt werden, welche alten Strukturen (wie der `INFERENCES`-Block) im AVC gänzlich entfallen.

3. Syntaktische Synthese (Die Entwickler-Perspektive)

Erst wenn dieser logische Bauplan steht, folgt die eigentliche Programmierung nach den strikten AVC-Regeln. Das umfasst das Schreiben der Restriktionen, die korrekte Pfadreferenzierung (z. B. `$self.` oder `$root.`) und das Ersetzen veralteter Operatoren (z. B. `ne` durch `<>`).

5.4.1 Ableitung der V1-Architektur und System-Prompts

Um diesen komplexen kognitiven Prozess maschinell abzubilden, ist ein einzelnes Sprachmodell (Single-Prompting) ungeeignet. Ein solches Modell wäre mit Bereinigung, Architekturentscheidung und exakter Formatierung gleichzeitig überfordert. Die Ergebnisse des Selbstversuchs erfordern stattdessen eine arbeitsteilige Multi-Agenten-Architektur.

Das in Kapitel 6 konzipierte System wird exakt nach diesem Vorbild aufgebaut: Ein kollaboratives Team aus drei KI-Agenten, unterstützt von einem deterministischen Validierungstool. Aus der Fallstudie lassen sich folgende initiale Rollen und Instruktionen (Prompts) ableiten:

Rolle 1: LO-VC Data Analyst & Cleaner

Ziel: Berei-

nigung der rohen JSON-Eingabedaten. **Handlungsregel:** Analysiere komplexe Vorbedingungen. Identifiziere und ignoriere toten Code und alte Kommentare. Erstelle aus den gültigen Werten eine saubere Liste der steuernden Merkmale.

Rolle 2: AVC Table Architect

Ziel: Entwurf eines logischen Bauplans.

Handlungsregel: Entscheide anhand der bereinigten Daten, welche Merkmale Tabellenspalten bilden. Erkenne identische Vorbedingungen und weise den nachfolgenden Agenten an, diese effizient zusammenzufassen (z. B. über `IN()`-Operatoren oder Tabellen).

Rolle 3: AVC Syntax Coder (Synthesizer)

Ziel: Übersetzung des Bauplans in fehlerfreien AVC-Code.

Handlungsregel: Schreibe den finalen Code (`TABLE`-Aufrufe und `RESTRICT`-Constraints). Nutze die korrekten Objektreferenzen (wie `$self.`) und wende die aktuellen Standard-Operatoren an.

Tool-Integration:

Übergib den Code abschließend an einen deterministischen Validator. Dieser prüft programmatisch auf verbotene LO-VC-Relikte und erzwingt bei Fehlern eine automatische Korrekturschleife.

Diese empirisch hergeleitete Agentenstruktur bildet das Fundament für die anstehende technische Entwicklung des Systems.

Kapitel 6

Systemdesign und Prototypenentwicklung

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt die logische Zielarchitektur des Multi-Agenten-Systems konzeptionell aus der Anforderungsanalyse hergeleitet wurde, dokumentiert dieses Kapitel die informationstechnische Umsetzung des Prototyps. Die Entwicklung gliedert sich hierbei in zwei Phasen: Zunächst wird die Technologieauswahl und Infrastruktur begründet, um die bei diesem Projekt relevanten Enterprise-Anforderungen abzusichern. Darauf aufbauend wird im Sinne des *Design Science Research* (DSR) die iterative, evolutionäre Entwicklung der Systemarchitektur dokumentiert, welche durch kontinuierliche Evaluierungszyklen zur finalen Pipeline führte.

6.1 Technologieauswahl und Infrastruktur

Die Auswahl der genutzten Frameworks und Plattformen richtet sich nach den internen Vorgaben der *msg systems ag* an Datenschutz und IT-Sicherheit sowie nach grundlegenden Prinzipien der Softwareentwicklung wie Wartbarkeit und Flexibilität. Das technische Fundament des Prototyps besteht aus drei Komponenten: dem Orchestrierungs-Framework *CrewAI*, dem *SAP AI Core* als sicherer Ausführungsumgebung und *liteLLM* als standardisierter Schnittstelle zur Modellanbindung.

6.1.1 Orchestrierungs-Framework: CrewAI

Laut Liu et al. (2025) gehören LangGraph, AutoGen und CrewAI zu den aktuell etabliertesten Frameworks für Multi-Agenten-Systeme. Für den Prototyp in dieser Arbeit fiel die Wahl auf *CrewAI*. Diese Entscheidung basiert

auf den strukturellen Anforderungen der Code-Migration und dem Ziel, die Entwicklungszeit für den Prototyp effizient zu halten.

Die Alternativen weisen für diesen speziellen Anwendungsfall konzeptionelle Nachteile auf: *AutoGen* ist primär auf offene, konversationelle Dialoge zwischen Agenten ausgelegt, was für starre Übersetzungsprozesse weniger geeignet ist. *LangGraph* unterstützt zwar deterministische Workflows, erfordert jedoch einen vergleichsweise hohen Programmieraufwand bei der Definition der einzelnen Prozesszustände. *CrewAI* nutzt stattdessen einen deklarativen, rollenbasierten Ansatz, der den nötigen Code für die Orchestrierung der Agenten deutlich reduziert (Singh, 2025). Dies beschleunigt die Implementierung und eignet sich daher besonders für die Prototypenentwicklung (Singh, 2025).

Ein weiterer Vorteil von *CrewAI* für dieses Projekt ist die sequenzielle Struktur des Frameworks, die bei der Agenten-Koordination zu geringen Latenzzeiten führt (Singh, 2025). Die Übersetzung von LO-VC nach AVC ist ein strikt aufeinander aufbauender Prozess, bestehend aus Analyse, Architekturentwurf und Code-Synthese. *CrewAI* ermöglicht es, diese Reihenfolge als feste Pipeline abzubilden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Agenten ihre Aufgaben strukturiert nacheinander abarbeiten. Diese Einschränkung der Freiheitsgrade ist bei der Code-Generierung gewünscht, da sie das Risiko von Fehlern durch ungeplante Agenten-Interaktionen minimiert.

6.1.2 Infrastruktur und Modellintegration: SAP AI Core und liteLLM

Bei der automatisierten Verarbeitung von industriellen Produktdaten und Konfigurationsmodellen (LO-VC) müssen interne Datenschutzvorgaben zwingend eingehalten werden. Da diese Modelle vertrauliches Firmenwissen enthalten, ist die direkte Übertragung an öffentliche APIs (wie die Standard-Schnittstelle von OpenAI) aus Sicherheitsgründen ausgeschlossen.

Um diese Vorgaben zu erfüllen, erfolgt die Anbindung der Sprachmodelle in diesem Prototyp über den *SAP AI Core*. Dies stellt sicher, dass die Datenverarbeitung DSGVO-konform in einer kontrollierten Systemumgebung stattfindet. Neben dem Datenschutz hat diese Entscheidung auch organisatorische Gründe: Da die *msg systems ag* den *SAP AI Core* bereits in anderen Projekten einsetzt, ist die nötige Infrastruktur bereits vorhanden. Dies erleichtert die technische Bereitstellung und ermöglicht es, die anfallenden Nutzungskosten standardisiert über bestehende Unternehmensverträge abzurechnen.

Ein weiterer technischer Aspekt betrifft die Anbindung der Modelle an das Agentensystem. Um flexibel auf technologische Änderungen reagieren

zu können, soll der Prototyp nicht fest an einen einzelnen Anbieter oder ein spezifisches Modell gebunden werden (*Vendor Lock-in*).

Um dies zu verhindern, wird die Python-Bibliothek *liteLLM* genutzt und in das *CrewAI*-Framework integriert. Sie fungiert als standardisierende Schnittstelle zwischen den KI-Agenten und den Sprachmodellen. Dadurch wird der Quellcode der Multi-Agenten-Architektur vom verwendeten Modell entkoppelt. Das ermöglicht es, das zugrundeliegende Modell bei Bedarf mit minimalem Konfigurationsaufwand über den *SAP AI Core* auszutauschen, ohne den Programmcode der eigentlichen Agenten anpassen zu müssen.

6.2 Iterative Entwicklung des Prototyps (Design Science Research)

Gemäß dem *Design Science Research*-Ansatz nach Hevner et al. wurde das Multi-Agenten-System in iterativen Entwicklungs- und Testzyklen (*Build-and-Evaluate*) umgesetzt. Um die Ergebnisse objektiv vergleichen zu können, wurde in der gesamten Prototyping-Phase eine konstante Datenbasis verwendet. Diese bestand aus fünf Beispielsmerkmalen inklusive ihrer Ausprägungen und Vorbedingungen, die aus einem realen Kundenprojekt extrahiert wurden.

Die folgenden Abschnitte dokumentieren die schrittweise Weiterentwicklung der Systemarchitektur. In jeder Phase wurden bestehende Fehler und technische Limitierungen analysiert und behoben, bis die finale Architektur feststand.

6.2.1 Zyklus 1: Limitierungen einer rein agentenbasierten Architektur

Die erste Version des Prototyps (V1-Architektur) basierte auf der Annahme, dass ein Netzwerk aus drei KI-Agenten (Analyst, Architekt, Synthesizer) die JSON-Daten schrittweise verarbeiten kann. Der Prozess lief sequenziell pro Merkmal ab: Das System erhielt ein standardisiertes JSON-Dokument mit allen Merkmalen, Werten und Vorbedingungen. Die Agenten sollten die Daten nacheinander bearbeiten und am Ende ein strukturiertes Zielformat ausgeben. Dieses Ergebnis sollte entweder aus einfachem AVC-Code bestehen (falls das System entscheidet, keine Tabelle zu generieren) oder aus einem Tabellenvorschlag inklusive des zugehörigen AVC-Aufrufs.

Die ersten Tests mit dieser grundlegenden Architektur zeigten jedoch deutliche Schwächen:

- **Mangelnde Reproduzierbarkeit:** Das System lieferte keine deterministischen Ergebnisse. Bei drei Durchläufen mit exakt derselben Datenbasis generierten die Agenten drei unterschiedliche Ausgaben.
- **Fehlendes Domänenwissen:** Einem *Large Language Model* (LLM) lediglich per System-Prompt die Rolle eines SAP-AVC-Entwicklers zuzuweisen, reichte nicht aus. Das Modell kannte die spezifische Syntax nicht ausreichend, verlor schnell den fachlichen Kontext und nutzte falsche Bezeichnungen für Merkmale und Werte.
- **Probleme bei der Tabellenbildung:** Die Hauptaufgabe – zu bewerten, wann eine Variantentabelle sinnvoll ist und wann nicht – überforderte das System. Besonders in Fällen, in denen innerhalb eines Merkmals nur bestimmte Werte für eine Tabelle geeignet waren und andere isoliert behandelt werden mussten, konnte das LLM keine korrekten und konsistenten Entscheidungen treffen.

Aus diesen initialen Testergebnissen ließ sich ableiten, dass die komplexe Strukturierungs- und Übersetzungsaufgabe nicht allein durch ein generisches Agenten-Setup gelöst werden kann. Um die mangelnde Zuverlässigkeit und das fehlende domänenspezifische Fachwissen der Modelle zu kompensieren, waren für die folgende Iteration gezielte funktionale und inhaltliche Erweiterungen des Prototyps erforderlich.

6.2.2 Zyklus 2: Code-Refaktorisierung, Wissensbasis und strukturelle Halluzinationen

Um den identifizierten Schwächen aus dem ersten Zyklus zu begegnen, wurden in der zweiten Iteration mehrere methodische und strukturelle Anpassungen am Prototyp vorgenommen. Zunächst wurde der Quellcode in verschiedene Module (`main.py`, `agents.py`, `utils.py`) aufgeteilt, um die Übersichtlichkeit und Wartbarkeit der Anwendung zu verbessern. Zudem wurden die Aufgabenbeschreibungen (Prompts) der einzelnen Agenten inhaltlich deutlich geschärft.

Um das im ersten Durchlauf fehlende Syntaxwissen auszugleichen, wurde ein separates Wissensdokument angelegt, das dem Synthesizer-Agenten als Referenz für gültigen AVC-Code dienen sollte. Zur besseren Überprüfbarkeit der generierten Ergebnisse wurde außerdem eine Hilfsfunktion in die `utils.py` integriert. Diese formatiert den Text-Output des *Large Language Models* so um, dass nach jedem Durchlauf automatisch ein strukturiertes Excel-Dashboard erstellt wird.

Die Evaluierung dieses angepassten Systems zeigte zunächst einen organisatorischen Erfolg: Die Aufbereitung der Ergebnisse im Excel-Dashboard funktionierte zuverlässig und erleichterte die manuelle Code-Prüfung erheblich. Bei der inhaltlichen Logikgenerierung traten jedoch neue Probleme auf:

- **Anhaltende Stochastik:** Trotz der geschärften Prompts blieb das System unzuverlässig. Drei identische Durchläufe produzierten weiterhin drei unterschiedliche Ergebnisse.
- **Übergenerierung und Halluzinationen:** Das System verstand nun zwar grundsätzlich den Auftrag, zwischen Variantentabellen und isolierten *IF*-Bedingungen (Standalone) zu unterscheiden. Allerdings zeigte das LLM die Tendenz, zwanghaft für jedes Merkmal riesige Tabellen generieren zu wollen, in die alle Werte gequetscht wurden. Dabei verlor das Modell den Bezug zum JSON-Input: Es erfand Spaltennamen (teilweise aus einfachen Syntax-Fragmenten), halluzinierte nicht-existente Tabelleneinträge und behalf sich mit Platzhaltern, um die fehlerhaften Tabellenstrukturen künstlich aufrechtzuerhalten.
- **Problem des festverdrahteten Domänenwissens:** Ein konzeptioneller Fehler zeigte sich beim Umgang mit spezifischen Kundendaten. Das Herausfiltern des Wertes „specified dummy“ (ein kundenindividueller Workaround für obsoleten Code) war in dieser Phase noch fest im System-Prompt des Agenten einprogrammiert (Hardcoding).

Um die mangelnde Flexibilität beim Domänenwissen sofort zu adressieren, wurde noch innerhalb dieses Zyklus ein externes Konfigurationsdokument eingeführt. Der Entwickler kann hier projektbezogene Sonderregeln dynamisch hinterlegen, wodurch das Kernsystem domänenunabhängig wird. Begleitend wurden die System-Prompts der Agenten sowie das Dokument für die AVC-Syntax weiter detailliert, in der Hoffnung, die Präzision der Tabellengenerierung zu erhöhen.

Die erneute Prüfung dieser spezifischen Anpassungen brachte jedoch keine signifikante Verbesserung. Die Ergebnisse blieben bei mehrfacher Ausführung weiterhin inkonsistent, waren fachlich fehlerhaft und von den beschriebenen strukturellen Halluzinationen geprägt.

Die abschließende Erkenntnis aus Zyklus 2 zeigte unmissverständlich: Ein Sprachmodell ist selbst mit ausgelagertem Domänenwissen, externen Hilfsdokumenten und maximal geschärften Rollen nicht in der Lage, deterministische Datenstrukturen (wie Tabellen) konsistent und fehlerfrei aus einem JSON zu extrahieren.

6.2.3 Zyklus 3: Regelbasierte Vorverarbeitung und Domänenunabhängigkeit

Die Tests zeigten, dass die architektonische Entscheidungsfindung (Tabelle vs. Einzelbedingung) für das Sprachmodell zu komplex war. Um die Aufgabe zu vereinfachen, musste geklärt werden, ob es für die Erstellung von Variantentabellen klare, deterministische Regeln gibt. Die Rücksprache mit einem Fachexperten bestätigte dies: Eine Tabelle ist in der industriellen Praxis nur dann sinnvoll, wenn direkte Gleichsetzungsbedingungen vorliegen (z. B. `Merkmal_A = '1'`). Bei Ungleichungen (z. B. `<>`) verbietet sich eine Tabelle. Zudem lohnt sich der Aufbau einer Tabelle meist erst, wenn mehr als zwei Merkmale involviert sind, um eine Fragmentierung in viele Kleinsttabellen zu vermeiden.

Ein zweiter wichtiger Punkt aus dem Experteninterview betraf den Umgang mit der `specified`-Syntax. Diese prüft, ob ein Merkmal im Material überhaupt bewertet wurde. Der Kunde nutzte dies als Workaround, um obsoleten Code (Dummy-Werte) zu blockieren, da diese Dummy-Merkmale im Material nie klassifiziert waren. Um dieses harte Domänenwissen nicht mehr im Agenten-Prompt festschreiben zu müssen, wurde ein vorgeschaltetes Python-Skript entwickelt. Dieses Skript liest zunächst das gesamte JSON-Dokument ein und erstellt eine vollständige Liste aller im Material existierenden Merkmale. Mit dieser Liste kann das System im Vorfeld deterministisch prüfen, ob ein Ausdruck wie `specified(Merkmal_X)` wahr oder falsch ist, und den entsprechenden Code-Block automatisch verarbeiten oder ignorieren.

Zur besseren Fehleranalyse wurden ab dieser Phase zudem dedizierte Debugging-Dateien generiert, um die Zwischenergebnisse der Vorverarbeitung gezielt prüfen zu können, ohne immer den finalen Code abwarten zu müssen. Eines dieser Zwischenergebnisse war das gezielte Markieren von unklassifizierten Merkmalen durch den Python-Filter, um dem Agenten die syntaktische Verarbeitung zu erleichtern.

Die Evaluierung dieses Zyklus zeigte spürbare Verbesserungen: Die Ergebnisse wirkten weniger zufällig, und die Trennung zwischen Tabellenvorschlägen und *IF*-Bedingungen funktionierte teilweise. Dennoch traten bei mehrfachen Durchläufen weiterhin Halluzinationen und Inkonsistenzen auf. Zudem zeigte sich eine neue strukturelle Herausforderung: Das System erzeugte redundante Tabellen. Teilweise waren neu generierte Tabellen exakte Duplikate, teilweise handelte es sich um logische Teiltabellen (Sub-Tabellen), die inhaltlich bereits durch größere Tabellen abgedeckt waren.

6.2.4 Zyklus 4: Die finale neuro-symbolische Architektur und funktionale Abgrenzung

Aufgrund der begrenzten Bearbeitungszeit der Masterarbeit mussten in Bezug auf diese Tabellen-Redundanzen und die Syntax-Prüfung klare Grenzen für den Funktionsumfang (Scope) des Prototyps gezogen werden:

- **Tabellen-Redundanzen:** Das Erkennen und Eliminieren von logischen Teiltabellen erfordert komplexe mathematische Berechnungen (z. B. durch einen SAT-Solver). Da dies zeitlich nicht umsetzbar war, verbleibt dieses Problem in der *Future Work*. Umgesetzt wurde lediglich ein Modul, das exakt identische Tabellen zusammenführt (Join). Obwohl auch dies deterministisch über Python lösbar wäre, wurde es aus Zeitgründen als Agenten-Aufgabe im System belassen.
- **Syntax-Validierung:** Eine fehlerfreie syntaktische Prüfung von AVC-Code erfordert idealerweise einen *Abstract Syntax Tree* (AST) Parser. Auch dies wurde in die *Future Work* verschoben. Die Validierung der häufigsten Fehler (z. B. fehlende `$self`-Präfixe) übernimmt im finalen Prototyp stattdessen ein dedizierter KI-Agent mit rudimentären Prüfregeln.

Die Notwendigkeit dieser deterministischen Vorverarbeitung in Python bestätigt exakt die Intuition des Fachexperten aus dem initialen Interview (vgl. Anhang, Z. 42), der klassische Parser-Ansätze für strikte Regelwerke empfahl. Der iterative DSR-Prozess hat diese Praxis-Expertise empirisch validiert: Reine KI-Agenten scheitern an harten Constraint-Entscheidungen (Tabellenbau). Eine hybride (neuro-symbolische) Architektur ist zwingend erforderlich, wenngleich die Rollenverteilung zwischen Determinismus und KI in zukünftigen Iterationen weiter in Richtung klassischer AST-Parser verschoben werden muss.

Die weitreichendste Änderung in diesem finalen Zyklus war die massive Ausweitung der deterministischen Vorverarbeitung (Preprocessing). Es wurde ein umfassendes Python-Skript integriert, das den Agenten den Großteil der kognitiven Arbeit abnimmt: Es arbeitet auf einer Kopie der Rohdaten, löscht leere Werte ohne Vorbedingungen und bereinigt alte Kommentare. Es verknüpft mehrere Vorbedingungen logisch mit **AND**, korrigiert fehlerhafte Altlogik („Ghost Logic“), markiert unklassifizierte Merkmale und fällt vor allem die strikte, deterministische Entscheidung, ob und wie viele Tabellen für ein Merkmal gebaut werden. Zuletzt wurde eine Hilfsfunktion implementiert, die sicherstellt, dass aus der Agenten-Antwort ausschließlich reines JSON

extrahiert wird, um Programmabstürze durch unnötigen Begleittext (z. B. „Hier ist das Ergebnis:“) zu verhindern.

Ergebnis und architektonisches Fazit:

Durch diese Anpassungen entwickelte sich die Architektur von einer reinen KI-Pipeline zu einem *neuro-symbolischen* System. Die Künstliche Intelligenz wurde schrittweise aus der logischen Entscheidungsfindung verdrängt. Dem LLM verbleibt im finalen Prototyp lediglich die Aufgabe, den vorbereiteten Bauplan in AVC-Code zusammenzusetzen und grundlegend zu validieren.

Die Ergebnisse waren im letzten Testlauf reproduzierbar; das System lieferte bei drei Durchläufen dreimal exakt dasselbe Resultat. Die zentrale Erkenntnis dieser iterativen Entwicklung ist, dass der Problemraum der Code-Migration stark deterministisch ist. Der Einsatz von generativer KI erweist sich für die strukturelle Analyse als ineffizient und ist bei vollständiger Umsetzung mathematischer Solver (wie AST-Parser und SAT-Solver) für diesen Teilprozess weitestgehend obsolet.

Kapitel 7

Qualitative Evaluation des Artefakts

7.1 Methodisches Setup und Durchführung

Da innerhalb der Bearbeitungszeit kein Zugriff auf bereits vollständig manuell migrierte Kundenprojekte (*Ground Truth*) bestand, war eine rein quantitative Messung (z. B. Fehlerquoten) nicht durchführbar. Um den Prototyp stattdessen fundiert zu evaluieren, wurde das Forschungsdesign als qualitative Fallstudie gemäß den etablierten Richtlinien für das Software Engineering nach Runeson und Höst strukturiert (Runeson & Höst, 2009). Das Vorgehen definiert sich durch folgende Kernkriterien:

Zielsetzung und Forschungsfragen (Objective & Research Questions):

Das Ziel der Fallstudie ist die qualitative Überprüfung der vom Prototyp getroffenen Architekturentscheidungen und des generierten Codes. Um das System gezielt auf seine Praxistauglichkeit zu testen, wurden drei zentrale Fragestellungen definiert: (1) Sind die Herleitungen der Agenten für einen menschlichen Entwickler nachvollziehbar? (2) Bleibt die fachliche Logik (Semantik) erhalten? (3) Ist der generierte SAP-AVC-Code syntaktisch valide?

Fallauswahl und Selektionsstrategie (The Case & Selection Strategy):

Der untersuchte „Fall“ ist die qualitative Evaluation der System-Ausgaben durch einen Fachexperten der msg systems ag. Als Datengrundlage dienten fünf explizit neue, im Rahmen der Evaluierung vom System prozessierte Merkmale samt ihrer Vorbedingungen aus einem realen Kundenprojekt. Die Stichprobengröße von $n = 5$ wurde bewusst gewählt, um die methodische

Sättigung (Theoretical Saturation) zu erreichen. Da die Systemarchitektur auf deterministischen Mustern basiert, wiederholten sich die systemischen Fehlermuster (z.B. bei der Tabellenbildung) bereits nach diesen fünf Testläufen, sodass der Fachexperte bestätigte, dass eine weitere Ausweitung der Stichprobe keine grundlegend neuen Erkenntnisse zur Architektur-Validität mehr geliefert hätte (vgl. Anhang, S. 74). Die Analyse dieser fünf Fälle ermöglichte somit eine valide Identifikation der systemischen Grenzen und der architektonischen Optimierungspotenziale.

Datenerhebungsmethode (Methods):

Die Datenerhebung erfolgte in einer 60-minütigen Sitzung und kombinierte zwei Methoden. Zunächst wurde das *Think-Aloud*-Verfahren (Methode des lauten Denkens) angewendet (Seaman, 1999). Der Experte verglich die fünf ursprünglichen JSON-Daten völlig frei mit den generierten Dashboards und sprach seine Fehleranalysen und Gedanken laut aus. Ziel war es, das Vorgehen nicht durch vorgegebene Fragen einzuengen, sondern völlig offen für unerwartete Erkenntnisse und das implizite Fachwissen (*Tacit Knowledge*) des Entwicklers zu sein. Der Autor verhielt sich hierbei als rein neutraler Beobachter.

Im direkten Anschluss an diese offene Phase wurde ein semi-strukturiertes Interview geführt (Runeson & Höst, 2009). Anhand eines kurzen Leitfadens wurden die zuvor definierten Kernfragestellungen (Nachvollziehbarkeit, Semantik, Syntax, Praxistauglichkeit) gezielt abgefragt, um die freien Beobachtungen des Experten strukturiert zusammenzufassen. Das vollständige Transkript dieser Sitzung (siehe Anhang) bildet die Datengrundlage für die folgende Auswertung. **Datenauswertung und Codierungsverfahren (Data Analysis):**

Die Auswertung des transkribierten Interviews erfolgte methodisch durch eine strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring. Dies entspricht exakt dem *Template Approach* (vorlagenbasierter Ansatz) für Fallstudien im Software Engineering nach Runeson und Höst (Runeson & Höst, 2009). Dabei wurde ein rein deduktives Vorgehen gewählt, bei dem *a priori* feste Codierungskategorien gebildet wurden, die sich direkt aus den Kernfragestellungen der Evaluierung ableiten: (1) Nachvollziehbarkeit, (2) Semantische Äquivalenz, (3) Syntaktische Korrektheit und (4) Praxistauglichkeit. Im Gegensatz zu der Auswertung des Experteninterviews im Kapitel 4. wurde in dieser Phase bewusst auf einen zusätzlichen induktiven Codierungsdurchgang verzichtet. Da die vier definierten Hauptkategorien inhaltlich weit genug gefasst sind, boten sie ausreichend methodischen Raum, um alle freien Beobachtungen und unerwarteten Erkenntnisse des Experten bei der Code-Review vollständig und verlustfrei aufzunehmen. Das Transkript wurde unter Einsatz der Software QCMap systematisch analysiert und die relevanten Zitate den jeweiligen

Kategorien zugeordnet. Dieses strukturierte Vorgehen stellt eine transparente Beweiskette (*Chain of Evidence*) sicher, sodass die finalen Schlussfolgerungen logisch und nachvollziehbar aus den ursprünglichen Rohdaten hervorgehen (Runeson & Höst, 2009).

7.2 Ergebnisse der Experten-Evaluation

7.2.1 Nachvollziehbarkeit (Explainability & Traceability)

Das Kriterium der Nachvollziehbarkeit bewertet, inwiefern die vom System getroffenen architektonischen Entscheidungen für den menschlichen Fachexperten transparent, lesbar und logisch begründet sind.

Grundsätzlich bewertete der Experte den Ansatz des Agentensystems positiv, Herleitungen strikt vom eigentlichen Code zu trennen und strukturiert zu dokumentieren. Besonders bei simplen Werte-Abbildungen konnte das System durch klare Beschreibungen überzeugen, was der Experte im Interview bestätigte: „Oben steht als Herleitung: Die Entscheidung ist 'NO_TABLE'. Da wird für jeden Eintrag aus dem Mapping ein sauberes IF-Statement erstellt.“ Dieser Detailgrad hilft dem menschlichen Entwickler, die generierte Logik ohne tiefgehende Code-Analyse zu verifizieren.

Trotz dieser positiven Ansätze zeigte die Evaluierung signifikante Schwächen in der Erklärungstiefe auf, sobald die zugrunde liegende Logik der Eingangsdaten komplexer wurde. Der Kern der Kritik lag darin, dass das System zwar korrekte finale Design-Entscheidungen traf, das entscheidende *Warum* jedoch oft unzureichend dokumentierte. Bei komplexen Bedingungen war nicht immer ersichtlich, warum das System sich gegen eine Tabellenstruktur (NO_TABLE) entschied, was zu der Anmerkung führte: „Für mich ist nach wie vor interessant, wie der Architekt zu der Entscheidung TABLE oder NO_TABLE kommt.“

Die Begründungen der KI blieben in diesen Fällen zu oberflächlich. Das System betrachtete die Merkmale oft nur pauschal, anstatt die architektonische Entscheidung granular auf Basis der einzelnen Werte und ihrer spezifischen Vorbedingungen herzuleiten. Um im späteren Praxiseinsatz einen effizienten Review-Prozess zu ermöglichen, muss das Agentensystem seine Zwischenschritte präziser darlegen und genauer pro Wert argumentieren, anstatt die Herleitung wie eine *Blackbox* zu behandeln und lediglich das finale Design-Pattern auszugeben.

7.2.2 Semantische Äquivalenz und Logik (Struktur & Architektur)

Das Kriterium der semantischen Äquivalenz und Logik fokussiert sich auf die inhaltliche Richtigkeit des generierten Codes. Es bewertet, ob die ursprüngliche fachliche Logik der SAP-LO-VC-Modelle korrekt und verlustfrei in die Architektur der neuen AVC-Engine übertragen wurde.

Der Fachexperte lobte in diesem Zusammenhang zunächst die grundsätzliche Zuverlässigkeit des Agentensystems bei der Extraktion von Regeln. Die KI arbeitete präzise mit den übergebenen Daten, was der Experte wie folgt zusammenfasste: „Es ist manuell schwer zu überprüfen, ob hier in der Logik etwas fehlt, aber mein Eindruck ist: Der Agent arbeitet zuverlässig. Ich sehe hier keine hinzuhalluzinierten Bedingungen, und er scheint auch keine vorhandenen Bedingungen zu übersehen.“

Einen besonders hohen inhaltlichen Mehrwert lieferte das System zudem durch das korrekte, automatische Erkennen von unklassifizierten Merkmalen (*Unclassified Characteristics*). Die KI identifizierte in den meisten Fällen zielsicher, welche Merkmale im Kontext des aktuellen Materials keine Relevanz mehr besaßen („Das hat der Agent quasi richtig gemacht“).

Trotz dieser starken Extraktionsleistung offenbarte die Evaluierung jedoch erhebliche architektonische Lücken bei der anschließenden Transformation der Logik in Variante Tabellen. Diese ließen sich auf drei primäre Schwachstellen zurückführen:

1. Fehlendes Wildcard-Konzept (Platzhalter):

Das System scheiterte systematisch daran, *Wildcards* in die Variantentabellen zu integrieren. „Ich habe in allen generierten Dateien noch keine einzige Wildcard gesehen. Dieses Konzept ist dem Modell bisher noch nicht bekannt“, merkte der Experte an. Da das Agentensystem nicht anwendete, wie es Lücken in der Tabellenmatrix mit Platzhaltern füllen konnte, wich es bei komplexen Bedingungen fälschlicherweise auf die Entscheidung `NO_TABLE` (Einzel-Constraints) aus, obwohl zwingend eine Tabelle hätte aufgebaut werden müssen.

2. Falscher Umgang mit unklassifizierten und bedingungslosen Werten:

Obwohl die KI unklassifizierte Merkmale korrekt erkannte, zog sie daraus nicht konsequent die richtige architektonische Schlussfolgerung. Anstatt diese Merkmale vollständig aus dem Tabellenaufbau zu streichen und Tabellen nur noch im Kontext der tatsächlich klassifizierten Merkmale aufzuspannen, führte sie diese teilweise weiter, wodurch der Tabellenaufbau logisch kollabierte. Eng damit verknüpft war das Ignorieren von Werten ohne explizite Vorbedingung. Das System übersah dabei eine fundamentale Logikregel der Konfiguration:

„Ein Wert ohne Bedingung ist immer gültig. Ergo muss der Wert in die Tabelle aufgenommen und alle anderen Bedingungsspalten in dieser Zeile mit einer Wildcard versehen werden.“

3. Redundante Tabellen und falsche Schnittmengen-Logik:

Ein weiterer Kritikpunkt war die Erzeugung fehlerhafter Schnittmengen. Zwar lobte der Experte den Versuch der KI, bei sehr komplexen Regelbrüchen die Logik auf zwei separate Tabellen aufzuteilen, wies jedoch auf einen kritischen Denkfehler hin: Wenn in der AVC-Engine zwei Tabellen für dasselbe Merkmal aufgerufen werden, gilt als erlaubter Wertevorrat ausschließlich die exakte Schnittmenge beider Tabellen. Die KI erzeugte dadurch „Gegenspieler-Bedingungen“, bei denen am Ende fälschlicherweise kein gültiger Wert mehr übrig blieb. Stattdessen hätte die KI deckungsgleiche Logiken erkennen, in einer einzigen Tabelle zusammenführen („verheiraten“) und mit Wildcards auffüllen müssen.

7.2.3 Syntaktische Korrektheit (AVC-Compliance)

Das Kriterium der syntaktischen Korrektheit überprüft, ob der vom Agentensystem generierte Quellcode den strengen formalen Vorgaben der neuen *Advanced Variant Configuration* (AVC) in SAP entspricht. Während die vorangegangenen Kriterien die inhaltliche Logik bewerteten, geht es hierbei um formale Syntaxfehler, die als „Hard-Fails“ dazu führen würden, dass der Code vom SAP-System abgewiesen und nicht ausgeführt werden kann.

Aus der Evaluation ging hervor, dass das System zwar die Grundmatrix der Tabellen oftmals richtig anlegte, bei der exakten Formulierung der Syntax-Strings jedoch wiederkehrende Fehler produzierte. Diese Fehler lassen sich im Wesentlichen in zwei Kategorien unterteilen:

1. Falsche Formatierung von Tabellenaufrufen:

Obwohl die inhaltliche Struktur einer Variantentabelle teilweise korrekt hergeleitet wurde, scheiterte das System mehrfach an der exakten Syntax, die benötigt wird, um diese Tabelle im Constraint-Code aufzurufen. Der Experte wies bei der Durchsicht der generierten Artefakte mehrfach darauf hin, dass die Aufruf-Syntax fehlerhaft war („Die Syntax unten, um die Tabelle aufzurufen, ist zwar noch falsch formatiert“ sowie „Die Syntax des Aufrufs ist wieder falsch“). Derartige Formatierungsfehler zeigen, dass das *Large Language Model* die strikten syntaktischen Schablonen für Tabellenaufrufe in AVC noch nicht verinnerlicht hat und hier eine präzisere Steuerung oder Nachbearbeitung erforderlich ist.

2. Verwendung unzulässiger AVC-Begrifflichkeiten:

Ein noch kritischerer Fehler offenbarte sich bei der Generierung von negierenden Bedingungen. Das System nutzte bei der Code-Erzeugung den Ausdruck

NOT SPECIFIED, um zu definieren, dass ein bestimmtes Merkmal nicht bewertet wurde. Der Experte identifizierte dies als fundamentalen Syntaxfehler für die Zielarchitektur: „Das Problem ist: NOT SPECIFIED ist in der neuen AVC-Engine kein zulässiger Begriff in Constraints.“ Während der Begriff in der alten LO-VC-Welt teilweise Anwendung fand, führt er in der modernen AVC-Umgebung zwingend zu einem Kompilierungsfehler.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Agentensystem auf syntaktischer Ebene noch zu unpräzise arbeitet. Um den generierten Code direkt und ohne manuelle syntaktische Korrekturen (*Debugging*) in ein SAP-System migrieren zu können, muss dem Modell das strikte, AVC-spezifische Regelwerk künftig durch engmaschigere Prompt-Restriktionen oder syntaktische Post-Processing-Schritte noch deutlich härter vorgegeben werden.

7.2.4 Praxistauglichkeit und Business Value

Das abschließende Kriterium der Praxistauglichkeit bewertet den direkten geschäftlichen Mehrwert (*Business Value*) des Agentensystems. Es beantwortet die Frage, ob der aktuelle Prototyp im industriellen Alltag der *msg systems ag* bereits eingesetzt werden kann, um den manuellen Aufwand und die Zeit bei Code-Migrationen messbar zu reduzieren.

Bezogen auf die exakte, vorliegende Version des Prototyps (V1) zog der Experte ein ernüchterndes, aber klares Fazit: „Das, was am Ende als Code herausgekommen ist, wäre so auf alle Fälle noch nicht direkt im System produktiv nutzbar, eine Nacharbeit durch den Entwickler ist aktuell noch zwingend notwendig.“ Auf die explizite Rückfrage, ob das Tool in seiner aktuellen Form bereits Migrationszeit einsparen würde, verneinte der Fachexperte dies, da der Aufwand, die architektonischen Fehler (wie fehlende Wildcards oder redundante Tabellen) manuell im Quellcode zu korrigieren, den Zeitgewinn der automatischen Extraktion noch zunichtemachen würde.

Dennoch sprach der Experte dem System das grundlegende Potenzial nicht ab, sondern identifizierte bereits im jetzigen Entwicklungsstadium einen signifikanten Teilerfolg: „Was aber definitiv einen massiven inhaltlichen Mehrwert bietet, ist, dass das System vollautomatisch erkannt hat, welche Merkmale überhaupt nicht klassifiziert sind. Das hilft dem menschlichen Bearbeiter bereits enorm.“

Der Weg zu einem produktiv nutzbaren und zeiteinsparenden Werkzeug ist laut dem Experten klar umrissen und erfordert keine konzeptionelle Neuentwicklung, sondern vielmehr ein gezieltes Nachschärfen der architektonischen Schlussfolgerungen. Die unmittelbaren *To-Dos* für nachfolgende Iterationen umfassen (1) das konsequente Löschen unklassifizierter Merkmale aus den

Tabellendefinitionen und (2) die Einführung eines Wildcard-Konzepts (Platzhalter) zum Auffüllen von Werten ohne Vorbedingung.

Der Experte schloss die Evaluation mit einer sehr positiven Prognose für den zukünftigen Business Value ab: „Wenn das Tool den korrekten Umgang mit diesen nicht klassifizierten Merkmalen lernt und den Zusatz bekommt, daraus komplette, große Tabellen mit Wildcards aufzubauen, dann wäre es auf jeden Fall eine enorme Hilfe für den Entwickler und man wäre deutlich schneller am Ziel.“ Das Agentensystem besitzt somit – nach Behebung der identifizierten Architekturschwächen – ein hohes Potenzial, die Migration von LO-VC nach AVC in der Praxis erheblich zu beschleunigen.

7.3 Limitierungen der Fallstudie (Threats to Validity)

Jede empirische Untersuchung unterliegt gewissen Limitierungen, die die Aussagekraft der Ergebnisse beeinflussen können. Gemäß den Richtlinien für Fallstudien im *Software Engineering* nach Runeson und Höst werden im Folgenden die potenziellen Gefahren für die Validität (*Threats to Validity*) dieser Evaluierung kritisch reflektiert (Runeson & Höst, 2009).

Externe Validität (Generalisierbarkeit):

Die größte Limitierung dieser Evaluierung liegt in der eingeschränkten externen Validität. Die Fallstudie wurde mit lediglich einem einzelnen Fachexperten ($n = 1$) und anhand von fünf ausgewählten Materialmerkmalen aus einem spezifischen Kundenprojekt der *msg systems ag* durchgeführt. Eine statistische Generalisierung auf alle denkbaren SAP-Migrationsprojekte ist somit nicht möglich. Dennoch erlaubt das qualitative Design eine analytische Generalisierung Runeson und Höst (2009): Da die architektonischen Schwächen (wie das fehlende Wildcard-Konzept) auf der systemischen Ebene des LLMs und nicht auf branchenspezifischen Daten beruhen, ist davon auszugehen, dass diese Problematiken auch in anderen Projektkontexten in ähnlicher Form auftreten würden.

Reliabilität (Zuverlässigkeit der Daten):

Die Reliabilität bewertet, inwiefern ein anderer Forscher zu den gleichen Ergebnissen gekommen wäre (Runeson & Höst, 2009). Da die Codierung und Auswertung des Experteninterviews ausschließlich durch den Autor dieser Arbeit stattfand, besteht das Risiko eines unbewussten *Researcher Bias* (Forschervoreingenommenheit). Um dieses Risiko zu minimieren, wurde das deduktive *Template Approach*-Verfahren nach Mayring angewendet (Runeson & Höst, 2009). Durch die feste *a priori*-Definition der vier Evaluationskatego-

rien wurde der Interpretationsspielraum bei der Zuordnung der Zitate stark eingegrenzt. Zudem sorgt die vollständige Bereitstellung des Transkripts im Anhang für maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Beweiskette (*Chain of Evidence*) (Runeson & Höst, 2009).

Konstruktvalidität (Construct Validity):

Die Konstruktvalidität hinterfragt, ob die gewählte Methodik tatsächlich das misst, was sie messen soll (Runeson & Höst, 2009). Ein potenzielles Risiko bestand darin, dass der Experte seine Aussagen aufgrund der Anwesenheit des Autors unbewusst anpassen oder Kritik zurückhalten könnte (*Hawthorne-Effekt*). Um dem entgegenzuwirken, wurde bewusst die Methode des *Think-Aloud* gewählt, bei der der Experte völlig frei und un gelenkt seine direkten Gedanken verbalisierte. Der Autor verhielt sich strikt als stiller Beobachter und griff nicht rechtfertigend in den Analyseprozess ein, wodurch eine möglichst objektive und ehrliche Bewertung der Artefakte sichergestellt wurde.

Interne Validität:

Die interne Validität ist primär für erklärende (*explanatory*) Studien relevant, die kausale Zusammenhänge untersuchen (Runeson & Höst, 2009). Da das Ziel dieser Fallstudie rein explorativ und beschreibend war (die Identifikation von Architekturfehlern im generierten Code), spielt dieser Validitätsaspekt für die vorliegende Evaluation eine untergeordnete Rolle (Runeson & Höst, 2009).

Kapitel 8

Fazit und Ausblick

8.1 Zusammenfassung der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit befasste sich mit der hochaktuellen und komplexen Herausforderung produzierender Unternehmen, historisch gewachsene Produktmodelle der SAP-Variantenkonfiguration von der imperativen LO-VC-Logik in die moderne, deklarative Advanced Variant Configuration (AVC) zu migrieren [cite: 1]. Da direkte, regelbasierte 1:1-Übersetzer an dem fundamentalen Paradigmenwechsel der Systeme scheitern und monolithische LLM-Ansätze aufgrund der algorithmischen Komplexität zu Halluzinationen neigen, wurde die Konzeption eines Multi-Agenten-Systems (MAS) als innovativer Lösungsansatz gewählt [cite: 1].

Unter Anwendung des methodischen Paradigmas des Design Science Research (DSR) wurde zunächst durch Experteninterviews und einen praktischen Selbstversuch die technologische sowie organisationale Problemstellung durchdrungen [cite: 1]. Dies ermöglichte die Extraktion eines dreistufigen kognitiven Modells (Bereinigung, Architektur-Entwurf, Synthese), welches als Blaupause für das IT-Artefakt diente [cite: 1]. Die anschließende Prototypenentwicklung mit dem Framework CrewAI auf dem SAP AI Core zeigte in iterativen Zyklen, dass rein agentenbasierte Architekturen bei deterministischen Tabellenstrukturen an ihre Grenzen stoßen [cite: 1]. Infolgedessen wurde das System zu einer neuro-symbolischen Architektur weiterentwickelt, bei der deterministische Python-Skripte die komplexe Vorverarbeitung übernehmen und das Sprachmodell gezielt für die Synthese des AVC-Codes eingesetzt wird [cite: 1]. Die abschließende qualitative Evaluation mit einem Fachexperten bestätigte das immense Potenzial des Systems, deckte jedoch auch noch bestehende architektonische Schwächen auf, die einen sofortigen, vollautonomen Produktiveinsatz aktuell noch verhindern [cite: 1].

8.2 Beantwortung der Forschungsfragen

Die im Rahmen der Einleitung definierten Forschungsfragen lassen sich basierend auf den empirischen und praktischen Ergebnissen dieser Arbeit wie folgt beantworten:

Beantwortung der Hauptforschungsfrage:

Inwiefern lässt sich die semantische und syntaktische Migration von historischer LO-VC-Logik zu deklarativer AVC-Syntax durch eine Multi-Agenten-Architektur automatisieren, und wo liegen die systemischen Grenzen dieses Ansatzes?

Die Automatisierung der Migration durch eine reine Multi-Agenten-Architektur ist in der Praxis nur partiell umsetzbar und erfordert zwingend eine methodische Weiterentwicklung hin zu einem neuro-symbolischen System [cite: 5]. Während Sprachmodelle (LLMs) eine enorme Stärke bei der semantischen Analyse von historischem Code und der fehlerfreien Identifikation von kognitiven Altlasten aufweisen, liegen ihre systemischen Grenzen in der probabilistischen Verarbeitung von deterministischen SAP-Constraint-Netzwerken [cite: 5]. Der KI-basierte Ansatz scheitert insbesondere an der konsistenten Erzeugung fehlerfreier Variantentabellen, dem korrekten Umgang mit Schnittmengen und der Validierung formaler Syntax [cite: 5]. Erst durch die gezielte Auslagerung mathematisch-logischer Vorverarbeitungsschritte an deterministische Python-Skripte kann das Potenzial der generativen KI für die finale Code-Synthese praxistauglich und sicher genutzt werden [cite: 5].

Zur detaillierten Aufschlüsselung werden die vier Unter-Forschungsfragen wie folgt beantwortet:

- **FF1 (Problemraum & Baseline):** Welche prozessualen und kognitiven Hürden prägen die manuelle Migration historischer SAP-Modelle in die neue Zielarchitektur, und wie lässt sich die daraus resultierende Baseline zeitlich abschätzen?
 - Die manuelle Migration eines durchschnittlichen Konfigurationsmodells nimmt in der industriellen Praxis laut Expertenschätzung etwa drei bis vier Personentage in Anspruch.
 - Zur zeitlichen Einordnung der Baseline muss zwischen zwei Szenarien unterschieden werden: Bei einem kompletten Neuaufbau (Greenfield-Ansatz) verteilt sich der Aufwand auf etwa 20% für die Merkmalswelt, 40% für die vorbereitende Analyse und Bereinigung von historischem „totem Code“ sowie 40% für die eigentliche syntaktische Umsetzung.

- Da ein Greenfield-Ansatz maschinell nicht abgebildet werden kann, fokussiert sich der Prototyp auf die *direkte Migration*. In diesem Szenario bildet die prozessuale Transformation der Vorbedingungs-welt in deklarative Constraints den absoluten Flaschenhals, welcher rund 66% (zwei Drittel) des Gesamtaufwands ausmacht und somit die relevante zeitliche Zielgröße für das entwickelte Automatisie-rungswerkzeug definiert.
- **FF2 (Kognitive Modellierung):** Wie lassen sich die manuellen Über-setzungsschritte eines menschlichen Entwicklers methodisch dekonstru-ieren, um daraus ein geeignetes Rollen- und Aufgabendesign für ein Multi-Agenten-System abzuleiten?
 - Durch einen empirischen Selbstversuch auf Code-Ebene konnte der Übersetzungsprozess erfolgreich in ein dreistufiges, kognitives Phasenmodell dekonstruiert werden [cite: 5].
 - Diese Phasen umfassen: 1. die semantische Bereinigung von Altlas-ten, 2. die architektonische Entscheidung über Tabellenstrukturen und 3. die finale syntaktische Codierung [cite: 5].
 - Dieses sequenzielle Denkmodell diene als direkte Blaupause für das initiale Rollendesign (Analyst, Architekt, Synthesizer) und die Aufgaben-Delegation innerhalb des CrewAI-Frameworks [cite: 5].
- **FF3 (Architekturentwurf & Limitierungen):** Welche technolo-gischen Herausforderungen ergeben sich beim Einsatz generativer KI-Agenten für komplexe Code-Transformationen, und wie muss die Systemarchitektur iterativ gestaltet werden, um deterministische Zielstruktu-ren (wie Variantentabellen) zuverlässig zu erzeugen?
 - Die iterative DSR-Entwicklung deckte auf, dass rein generative Agenten bei der Erstellung von Variantentabellen stark halluzi-nieren, unlogische Spalten erfinden und an der redundanzfreien Definition von Schnittmengen scheitern [cite: 5].
 - Um deterministische Zielstrukturen zuverlässig zu generieren, muss-te die Systemarchitektur im vierten Iterationszyklus fundamental zu einem neuro-symbolischen Ansatz umgebaut werden [cite: 5].
 - Komplexe Strukturierungsentscheidungen (Analysten- und Architekten-Perspektive) wurden in deterministische Python-Algorithmen aus-gelagert, sodass sich die KI ausschließlich auf die exakte Überset-zung der vorbereiteten Logik fokussieren kann [cite: 5].

- **FF4 (Evaluation & Mehrwert):** Welches funktionale Potential und qualitativen Mehrwert liefert das entwickelte Architektur-Artefakt im direkten Vergleich zur manuellen Baseline, und welche funktionalen Grenzen bestehen für einen vollautonomen Praxiseinsatz??
 - Eine direkte, quantitative Zeitersparnis ist durch den aktuellen Prototyp noch nicht messbar, da architektonische Limitierungen (insb. fehlende Wildcard-Logik) noch manuelle Nacharbeiten am Zielcode erforderlich machen.
 - Das System liefert jedoch bereits einen messbaren qualitativen Mehrwert (Business Value): Die automatisierte Identifikation unklassifizierter Merkmale und „toter“ Logikbausteine entlastet den Entwickler von rein administrativen Analysetätigkeiten, die in der Praxis oft unterschätzt werden.
 - Die Evaluation verdeutlicht, dass die zukünftige Architektur eine hybride Rollenverteilung verfolgen muss: Während deterministische Algorithmen (Python-Skripte/Parser) die strukturelle Transformation (Tabellenbau) übernehmen sollten, dient die KI primär als „beratendes Werkzeug“ auf der „höheren Flugebene“ (gemäß Empfehlung des Fachexperten, vgl. Anhang, S. 74), um Design-Entscheidungen zu validieren und Modell-Optimierungen aufzuzeigen.

8.3 Zukünftige Entwicklungen (Future Work)

Um den Prototyp von einem Proof-of-Concept zu einem produktiv einsetzbaren Werkzeug in der SAP-Migrationsberatung weiterzuentwickeln, bedarf es zukünftig gezielter informationstechnischer Erweiterungen. Aus der qualitativen Evaluation und den iterativen Entwicklungszyklen lassen sich drei primäre Handlungsfelder für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ableiten:

- **Integration eines Abstract Syntax Tree (AST) Parsers:** Die reine textbasierte Syntax-Prüfung durch ein LLM hat sich als unzureichend erwiesen [cite: 1]. Zukünftige Iterationen sollten einen echten AST-Parser integrieren, um den generierten Constraint-Code deterministisch auf formale AVC-Regelbrüche (wie die fehlerhafte Nutzung des Begriffs NNOT SPECIFIED") zu validieren [cite: 1].
- **Implementierung von SAT-Solvern:** Das Kernproblem der redundanten und logisch überlappenden Tabellen konnte durch Sprachmodelle

nicht verlässlich gelöst werden [cite: 1]. Die Anbindung eines mathematischen SAT-Solvers an die neuro-symbolische Pipeline könnte künftig deterministisch garantieren, dass nur logisch disjunkte und redundanzfreie Tabellenkonstrukte an das SAP-System übergeben werden [cite: 1].

- **Erweiterung um ein holistisches Wildcard-Konzept:** Wie die Experten-Evaluation aufzeigte, scheitert der Code aktuell am Umgang mit bedingungslosen Werten [cite: 1]. Das System muss zwingend dahingehend weiterentwickelt werden, dass leere Parameter-Zellen in Variantentabellen systematisch mit Platzhaltern (Wildcards) aufgefüllt werden, um korrekte Schnittmengen zu gewährleisten [cite: 1].

8.4 Schlusswort

Die vorliegende Arbeit verdeutlicht eindrucksvoll die Potenziale, aber auch die Limitationen generativer Künstlicher Intelligenz im hochspezialisierten Software Engineering [cite: 1]. Die automatisierte Systemmigration von imperativen zu deklarativen Architekturen ist kein rein linguistisches Übersetzungsproblem, sondern erfordert ein tiefes algorithmisches und logisches Verständnis [cite: 1]. Der entwickelte neuro-symbolische Ansatz beweist, dass die Zukunft komplexer Code-Transformationen nicht in monolithischen KI-Modellen liegt, sondern in der intelligenten Orchestrierung von Large Language Models mit harten, deterministischen Algorithmen [cite: 1]. Wenn die identifizierten Schwachstellen im Bereich der Syntax-Validierung und Tabellenbildung in zukünftigen Iterationen behoben werden, bietet das konzipierte System das Fundament, um einen der ressourcenintensivsten Flaschenhälse der industriellen S/4HANA-Transformation nachhaltig zu automatisieren [cite: 1].

Literatur

- Blumöhr, U., Kölbl, A., Neuhaus, M., & Ukalovic, M. (2023). *Advanced Variant Configuration in SAP S/4HANA*. Rheinwerk Publishing. Verfügbar 6. Mai 2026 unter <https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/69115224>
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., & Askell, A. (2020). Language Models Are Few-Shot Learners. *Advances in neural information processing systems*, 33, 1877–1901. Verfügbar 16. Mai 2026 unter https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2020/hash/1457c0d6bfc4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html?utm_source=transaction&utm_medium=email&utm_campaign=linkedin_newsletter
- Chase, H. (2024). *Langchain*. <https://github.com/langchain-ai/langchain>
- Chen, M., Tworek, J., Jun, H., Yuan, Q., Pinto, H. P. d. O., Kaplan, J., Edwards, H., Burda, Y., Joseph, N., Brockman, G., Ray, A., Puri, R., Krueger, G., Petrov, M., Khlaaf, H., Sastry, G., Mishkin, P., Chan, B., Gray, S., ... Zaremba, W. (2021, 14. Juli). *Evaluating Large Language Models Trained on Code*. arXiv: 2107.03374 [cs]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.03374>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS quarterly*, 28(1), 75–106. Verfügbar 20. Juni 2026 unter <https://misq.umn.edu/misq/article/28/1/75/261>
- Hong, S., Zhuge, M., Chen, J., Zheng, X., Cheng, Y., Wang, J., Zhang, C., Yau, S., Lin, Z., & Zhou, L. (2024). MetaGPT: Meta Programming for a Multi-Agent Collaborative Framework. *International Conference on Learning Representations, 2024*, 23247–23275. Verfügbar 20. Mai 2026 unter https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/6507b115562bb0a305f1958ccc87355a-Abstract-Conference.html
- Hove, S. E., & Anda, B. (2005). Experiences from Conducting Semi-Structured Interviews in Empirical Software Engineering Research. *11th IEEE International Software Metrics Symposium (METRICS'05)*, 10–pp.

- Verfügbar 31. März 2026 unter <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1509301/>
- Jimenez, C. E., Yang, J., Wettig, A., Yao, S., Pei, K., Press, O., & Narasimhan, K. (2024). Swe-Bench: Can Language Models Resolve Real-World Github Issues? *International Conference on Learning Representations, 2024*, 54107–54157. Verfügbar 20. Mai 2026 unter https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/edac78c3e300629acfe6cbe9ca88fb84-Abstract-Conference.html
- Karabiyik, M. A. (2025). RefactorGPT: A ChatGPT-based Multi-Agent Framework for Automated Code Refactoring. *PeerJ Computer Science*, 11, e3257. Verfügbar 21. April 2026 unter <https://peerj.com/articles/cs-3257/>
- Li, G., Hammoud, H., Itani, H., Khizbullin, D., & Ghanem, B. (2023). Camel: Communicative Agents for MMind Exploration of Large Language Model Society. *Advances in neural information processing systems*, 36, 51991–52008. Verfügbar 20. Mai 2026 unter <https://proceedings.neurips.cc/paper/2023/hash/a3621ee907def47c1b952ade25c67698-Abstract-Conference.html>
- Liu, D., Upadhyay, K., Chhetri, V., Siddique, A. B., & Farooq, U. (2025). A Large-Scale Study on the Development and Issues of Multi-Agent AI Systems. *2025 IEEE International Conference on Big Data (BigData)*, 7785–7792. Verfügbar 2. Juni 2026 unter <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11402104/>
- Matilainen, A. (2024). Change Requirements on Product Data Structures in S/4HANA Implementation. Verfügbar 21. April 2026 unter <https://osuva.uwasa.fi/items/8bf7ae52-e756-4fca-9a25-c0510c58ad34>
- Mayring, P. (2014). Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution. Verfügbar 7. April 2026 unter https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/39517/ssoar-2014-mayring-Qualitative_content_analysis_theoretical_foundation.pdf
- Moti, Z., Soudani, H., & van der Kogel, J. (2026, 14. März). *LegacyTranslate: LLM-based Multi-Agent Method for Legacy Code Translation*. arXiv: 2603.14054 [cs]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.14054>
- Oueslati, K., Lamothe, M., & Khomh, F. (2026, 4. März). *RefAgent: A Multi-agent LLM-based Framework for Automatic Software Refactoring*. arXiv: 2511.03153 [cs]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.03153>
- Qian, C., Liu, W., Liu, H., Chen, N., Dang, Y., Li, J., Yang, C., Chen, W., Su, Y., & Cong, X. (2024). Chatdev: Communicative Agents for Software Development. *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*,

- 15174–15186. Verfügbar 20. Mai 2026 unter <https://aclanthology.org/2024.acl-long.810/>
- Runeson, P., & Höst, M. (2009). Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2), 131–164. <https://doi.org/10.1007/s10664-008-9102-8>
- Russell, S. J. (2010). *Artificial Intelligence a Modern Approach*. Pearson Education, Inc. Verfügbar 26. Mai 2026 unter <https://scholar.alaqsa.edu.ps/9195/1/Artificial%20Intelligence%20A%20Modern%20Approach%20%283rd%20Edition%29.pdf%20%28%20PDFDrive%20%29.pdf>
- Seaman, C. B. (1999). Qualitative Methods in Empirical Studies of Software Engineering. *IEEE Transactions on software engineering*, 25(4), 557–572. Verfügbar 31. März 2026 unter <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/799955/>
- Shinn, N., Cassano, F., Gopinath, A., Narasimhan, K., & Yao, S. (2023). Reflection: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. *Advances in neural information processing systems*, 36, 8634–8652. Verfügbar 20. Mai 2026 unter https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/1b44b878bb782e6954cd888628510e90-Abstract-Conference.html
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in neural information processing systems*, 30. Verfügbar 16. Mai 2026 unter <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html>
- Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., & Wen, J. (2024). A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), 186345. <https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1>
- Wu, Q., Bansal, G., Zhang, J., Wu, Y., Li, B., Zhu, E., Jiang, L., Zhang, X., Zhang, S., & Liu, J. (2024). Autogen: Enabling next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversations. *First Conference on Language Modeling*. Verfügbar 20. Mai 2026 unter https://openreview.net/forum?id=BAakY1hNKS&utm_source=
- Xu, Y., Lin, F., Yang, J., Tse-Hsun, Chen & Tsantalis, N. (2025, 27. März). *MANTRA: Enhancing Automated Method-Level Refactoring with Contextual RAG and Multi-Agent LLM Collaboration*. arXiv: 2503.14340 [cs]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.14340>
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2022). *React: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. Verfügbar 20. Mai 2026 unter <https://arxiv.org/abs/2210.03629>

- Zheng, Z., Ning, K., Wang, Y., Zhang, J., Zheng, D., Ye, M., & Chen, J. (2023). *A Survey of Large Language Models for Code: Evolution, Benchmarking, and Future Trends*. Verfügbar 14. Mai 2026 unter <https://arxiv.org/abs/2311.10372>

Anhang

Im Rahmen dieser Arbeit wurden folgende ergänzende Unterlagen erstellt:

- **Anhang A:** Datenauswertung der Experteninterviews (Excel)
- **Anhang B:** Leitfaden für die Befragung

Datenauswertung der Experteninterviews

Category Title	Marked Text
03_01_Kognitiv_Altlasten	In der LOVC-Welt war das etwas anders: Da konnten Merkmale irgendwo enthalten sein, auch wenn sie im Modell gerade nicht verwendet wurden.
03_01_Kognitiv_Altlasten	Wenn man ein Modell direkt konvertieren will, hat man oft Altlasten, die das Modell behindern, weil beispielsweise die Prozedur oder das Beziehungswissen nicht ausgeführt werden.
03_01_Kognitiv_Altlasten	Die Werteräume dieser Merkmale wachsen über die Zeit stetig an.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	Viele Kunden haben sich zum Beispiel eigene Funktionen (Z-Functions) programmiert, die im Beziehungswissen aufgerufen werden. Diese werden jetzt nicht mehr unterstützt.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	Es gibt zwar BAdIs, mit denen wir einiges implementieren können, aber in der Clean-Core-Welt, in der alle Kunden jetzt unterwegs sein wollen, versucht man so etwas zu vermeiden.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	Ein weiterer Punkt ist die von SAP empfohlene Modellierungstechnik für den AVC, die sich grundlegend von der im LOVC unterscheidet.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	Diese sollen wir im AVC nun nicht mehr nutzen, sondern stattdessen mit Constraints arbeiten.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	Man kann nichts direkt übernehmen. Auch wenn die Syntax eins zu eins gleich bleibt, muss ein neues Objekt generiert werden, da in den Eigenschaften des Objekts hinterlegt ist, ob es sich um klassisches Beziehungswissen oder um AVC handelt.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	Der LOVC kommt mit nicht klassifizierten Merkmalen klar, der AVC hingegen nicht.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	AVC an gewissen Stellen anders verhält als der LOVC.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	Systemverhalten hat sich leicht geändert. Dieses veränderte Verhalten macht es oft notwendig, den Code anders zu schreiben oder um Dinge zu ergänzen, die vorher nicht da waren.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	Das ist ein grundlegender Unterschied im Systemverhalten, der zu abweichenden Konfigurationsergebnissen führen kann und den man bei der Migration berücksichtigen muss.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	Im AVC kann ich das nicht mehr spezifisch definieren. Im AVC werden immer alle Merkmale zueinander eingeschränkt.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	Wenn ich also genau dasselbe Constraint wie vorher nun im AVC aufrufe, resultiert daraus möglicherweise ein ganz anderes Systemverhalten.
03_02_Kognitiv_Syntax_Umdenken	Das ist ein extremer Performance-Killer, den man laut SAP vermeiden soll.
03_03_Kognitiv_Fehler_Menschlich	Und am Ende war die Datei trotzdem fehlerhaft.
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	Man könnte sich vorstellen, diesen Ergebnisvergleich zu automatisieren oder von einer KI durchführen zu lassen.

04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	Die KI könnte hierbei vielleicht noch bestimmte Hürden der Testautomatisierung überwinden.
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	Vielleicht könnte ein KI-Bot sich die alten Aufträge schnappen und aus den drei Einzelaufträgen automatisch ein gebündeltes Set bilden.
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	Man könnte beispielsweise einen Parser entwickeln, der die Syntax anhand fester Regeln übersetzt. Die KI sehe ich mittlerweile eher auf einer höheren Flugebene als beratendes Tool, das Zusammenhänge aufzeigt und Verbesserungspotenziale im Modell identifiziert.
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	Wenn ich ein Analysetool hätte, das so etwas erkennt, wäre das toll.
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	Die KI könnte so etwas erkennen und Ratschläge geben, wie: "Du machst die pauschale Bewertung am Anfang, setze sie doch ans Ende" oder "Du hast hier x Überschreibungen, die du vermeiden könntest, wenn du die Bedingungsteile präziser einschränkst, damit Sonderfall B nicht mehr im Sonderfall A enthalten ist."
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	Die KI könnte dann feststellen: "Die Prozedur an Position 10 wird im Kontext der anderen Prozeduren nie relevant sein, du kannst sie herausnehmen oder musst sie anders einsortieren."
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	dass die KI auch weiterhin zum Übersetzen genutzt wird.
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	fände ich es aber sehr gut, wenn du diese beratende Flugebene in dein Tool integrieren könntest.
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	wenn ich als Nutzer die KI zu meinem aktuellen Modell oder einer Funktion befragen könnte.
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	Die KI könnte beispielsweise den vorhandenen Code kommentieren.
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	Eine KI könnte hier automatisch Kommentare generieren, weil sie die Merkmale und die zugehörigen Beschreibungstexte miteinander verknüpft.
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	Es wäre cool, wenn eine KI in diese Z-Functions hineinschauen und analysieren könnte, was diese Funktion genau macht. Darauf aufbauend könnte sie vorschlagen, wie man diese Funktion im neuen System über ein BAdI lösen könnte.
04_01_Tool_Konkrete_Anforderung	Was extrem wertvoll wäre, ist, wenn die KI den Schritt von Vorbedingungen hin zu Constraints übernehmen könnte.
01_01_Prozess_Schritt_Manuell	Also musste der Mitarbeiter von Hand Bewertungen für die drei Modelle vornehmen, damit am Ende alles zusammenpasst
01_01_Prozess_Schritt_Manuell	Meistens schränke ich dort in Tabellenform die Werte zueinander ein und definiere gültige Kombinationen von Merkmalswerten.
01_01_Prozess_Schritt_Manuell	Man lädt sein LOVC-Modell dort hinein und kann es dann auf die Eignung für den AVC analysieren.
01_01_Prozess_Schritt_Manuell	Das ist quasi der erste Schritt: Man bekommt seine To-Dos aufgezeigt, also was im Beziehungswissen angepasst werden muss, und das Tool übernimmt die Massenanlage des Beziehungswissens.

01_01_Prozess_Schritt_Manuell	kann es anschließend aufräumen.
01_01_Prozess_Schritt_Manuell	Dafür muss ich die ganzen Vorbedingungen, die an den Werten hängen, analysieren und auswerten, was sie aussagen.
01_01_Prozess_Schritt_Manuell	Dort erstelle ich dann ein tabellenbasiertes Beziehungswissen für das jeweilige Produkt,
01_01_Prozess_Schritt_Manuell	erst einmal völlig losgelöst vom vorhandenen Konfigurationsmodell aus einer neutralen Sicht verstehen.
01_01_Prozess_Schritt_Manuell	fände ich es aber sehr gut, wenn du diese beratende Flugebene in dein Tool integrieren könntest.
01_01_Prozess_Schritt_Manuell	Dann habe ich geprüft, ob sich das deckt oder ob ich einen Denkfehler habe.
01_02_Prozess_Toolbruch	Meistens baue ich mir dafür eine große Excel-Tabelle auf.
02_01_Zeit_Dauer_Konkret	Sie haben ein einfaches bis mittleres Modell in drei bis vier Tagen migriert.
02_01_Zeit_Dauer_Konkret	Ich würde sagen, das macht etwa 20 % der Arbeit aus, der Großteil entfällt auf die Wandlung der Vorbedingungen in Constraints.
02_01_Zeit_Dauer_Konkret	20 % für die Merkmalswelt, 40 % für die Analyse und den Excel-Aufbau und der Rest entfällt auf die eigentliche Umsetzung.
02_01_Zeit_Dauer_Konkret	ein Kollege hat dort vier Monate lang in Vollzeit eine Excel-Tabelle aufgebaut, nur um die Vorbedingungen eines einzigen Modells zu analysieren.
02_01_Zeit_Dauer_Konkret	Diese Vorbedingungswelt durch constraint-basierte Modellierung abzulösen, ist eigentlich die Hauptarbeit bei dieser Migration.
02_02_Zeit_Flaschenhals	Ein Großteil der Arbeit besteht dabei darin, die vorab genannten Vorbedingungen durch Constraints abzulösen.
02_02_Zeit_Flaschenhals	Dieser Transfer also syntaktische Vorbedingungen in eine Tabellenform zu bringen und diese Tabellen dann in Constraints umzuwandeln macht ungefähr zwei Drittel der Arbeit aus.
02_02_Zeit_Flaschenhals	der Großteil entfällt auf die Wandlung der Vorbedingungen in Constraints.
02_02_Zeit_Flaschenhals	zu großen Teilen wird es dann zu einer reinen Umsetzungsaufgabe.
02_02_Zeit_Flaschenhals	20 % für die Merkmalswelt, 40 % für die Analyse und den Excel-Aufbau und der Rest entfällt auf die eigentliche Umsetzung.
Explizite_Tool_Nennung	Wenn man sich für eine direktere Migration entscheidet, gibt es von SAP mittlerweile ein Migration Cockpit, das beim Umstieg hilft.
Explizite_Tool_Nennung	im Trace
Testen	Es ist rein manuelles Testen.
Testen	durchaus Strategien für automatisches Testen.
Testen	letztes Jahr für den Kunden ein Konzept für ein mögliches Testtool geschrieben.
Testen	Der Prozess sieht so aus: Man nimmt sich einen vorhandenen Testauftrag als Basis und nutzt eine Migrationstabelle für die Merkmale.
Testen	Ich weiß also, was aus dem alten Merkmal A in meinem neuen Modell geworden ist beispielsweise Merkmal B. Damit gehe ich in die Konfiguration und lege einen Kundenauftrag im neuen System mit den neuen Merkmalsbewertungen an. Den Auftrag speichere ich ab und vergleiche dann den alten Kundenauftrag mit dem neuen.

Testen	Wir haben also die Konstellation, dass aus drei alten Objekten ein neues Objekt geworden ist. Diesen Schritt konnte das geplante Testtool bisher nicht abbilden.
Testen	Das Tool kann zwar das Fahrzeug in ein Testobjekt migrieren, aber die Batterie müsste von Hand nachkonfiguriert werden.
Komplexität_Modellgröße	Bei kleinen Modellen, wie die Kollegen sie aktuell betreuen, gibt es teilweise nur etwa 20 bis 30 Merkmale. Dort ist eine direkte Migration natürlich deutlich leichter möglich. haben wir letztes Jahr einen Proof of Concept für das Migrate-Tool gemacht. Dabei sind wir bei der reinen Syntaxübersetzung bereits auf Hürden gestoßen und haben uns gefragt, ob eine KI für die reine Syntaxübersetzung wirklich das richtige Werkzeug ist. In der Zwischenzeit haben wir auch andere Ansätze gesehen. Man könnte beispielsweise einen Parser entwickeln, der die Syntax anhand fester Regeln übersetzt. Die KI sehe ich mittlerweile eher auf einer höheren Flugebene als beratendes Tool, das Zusammenhänge aufzeigt und Verbesserungspotenziale im Modell identifiziert.
Limitierung_KI_Tool	